Probleme rezolvate

Metoda QR

1. Să se determine matricea P cu proprietatea că PA are un 0 în poziția $(2,1)$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$P = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow PA = \begin{bmatrix} 3\cos\theta + \sin\theta & \cos\theta + 3\sin\theta & \sin\theta \\ -3\sin\theta + \cos\theta & -\sin\theta + 3\cos\theta & \cos\theta \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$-3\sin\theta + \cos\theta = 0 \Rightarrow tg = \frac{1}{3} \Rightarrow \cos\theta = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$\Rightarrow PA = \begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{10}}{10} & \frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{10} & \frac{3\sqrt{10}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{10} & \frac{3\sqrt{10}}{5} & \frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & \frac{4\sqrt{10}}{5} & \frac{3\sqrt{10}}{10} \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Scanned with CamScanner

2. Prima iteratie a metodei QR pentru A:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$A^{(1)} = A$ si P_2 matricea de rotatie de la proba 1

$$A_2^{(1)} = P_2 \cdot A^{(1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{10} & \frac{3\sqrt{10}}{5} & \frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & \frac{4\sqrt{10}}{5} & \frac{3\sqrt{10}}{10} \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\sin\theta_3 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{4\sqrt{10}}{5}\right)^2}} = 0,36761$$

$$\cos\theta_3 = \frac{\frac{4\sqrt{10}}{5}}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{4\sqrt{10}}{5}\right)^2}} = 0,92998$$

Vom Determina $R(1) = A_3^{(1)} = P_3 A_2^{(1)}$

$Q^{(1)} = P_2^t P_3^t$

$$R^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,92998 & 0,36761 \\ 0 & -0,36761 & 0,92998 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{10} & \frac{3\sqrt{10}}{5} & \frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & \frac{4\sqrt{10}}{5} & \frac{3\sqrt{10}}{10} \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{10} & \frac{3\sqrt{10}}{5} & \frac{\sqrt{10}}{10} \\ 0 & 2,7203 & 1,9851 \\ 0 & 0 & 2,4412 \end{bmatrix}$$

Scanned with CamScanner

$$Q^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{10}}{10} & -\frac{\sqrt{10}}{10} & 0 \\ \frac{\sqrt{10}}{10} & \frac{3\sqrt{10}}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,92998 & -0,36761 \\ 0 & 0,36761 & 0,92998 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0,94868 & -0,29409 & 0,11625 \\ 0,31623 & 0,88226 & -0,34874 \\ 0 & 0,36761 & 0,92998 \end{bmatrix}$$

$$A^{(2)} = R^{(1)}Q^{(1)} = \begin{bmatrix} 3,6 & 0,8602 & 0 \\ 0,8602 & 3,1297 & 0,8974 \\ 0 & 0,8974 & 2,2702 \end{bmatrix}$$

Elementele de sub diag. principală din $A^{(2)}$ sunt mai mici decât cele din $A^{(1)}$ cu 14%. Pentru a obține valori sub 0,001, vor fi necesare 13 iterații folosind GR. După 13 iterații vom obține:

$$A^{(13)} = \begin{bmatrix} 4,4139 & 0,01941 & 0 \\ 0,01941 & 3,0003 & 0,00095 \\ 0 & 0,00095 & 1,5858 \end{bmatrix}$$

Ceea ce înseamnă că am determinat aproximația unei valori proprii a matricei A, 1,5858 și că putem determina și celelalte 2 valori proprii calculând valorile proprii ale matricei reduse: $\begin{bmatrix} 4,4139 & 0,01941 \\ 0,01941 & 3,0003 \end{bmatrix}$

Scanned with CamScanner

3) Metoda QR cu deplasare explicită pentru A:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Pentru a determina factorul de accelerare r_1, trebuie să det. valorile proprii ale $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, care sunt $\begin{cases} \mu_1 = 4 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$.

Cum ambele valori sunt la fel de depărtate de valoarea lui $a_3^{(1)}$, alegem pe oricare dintre cele 2, pe $\mu_2 = 2$.

Prim urmare, $r_1 = 2$

$$A^{(1)} - r_1 I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2^{(1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & X & 1 \end{bmatrix}$$

ca în cazul alg de deplasare

$$R^{(1)} = A_3^{(1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$A^{(2)} = R^{(1)} Q^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Scanned with CamScanner

Am terminat o iterație a algoritmului QR. Nici $\ell_2^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, nici $\ell_3^{(2)} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ nu sunt suficient de apropiate de 0, așa că vom calcula și pasul următor al alg. QR.

De data aceasta, determinăm valorile proprii ale matricei:

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Acestea sunt $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{3}$. Determinăm cea mai apropiată valoare proprie de $a_3^{(2)} = 0$. Rezultă $\tau_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 2,672... & 0,375 & 0 \\ 0,375 & 1,473 & 0,030 \\ 0 & 0,030 & -0,047 \end{bmatrix}$$

Dacă $\ell_3^{(3)} = 0,030$ e suficient de aproape de 0, atunci aproximația valorii proprii l_3 e 1,586 suma dintre $a_3^{(3)}$ și $\tau_1 + \tau_2 = 2 + \frac{1-\sqrt{3}}{3}$

Eliminând a 3 linie și a 3 coloană din $A^{(3)}$ obținem:

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 2,672 & 0,375 \\ 0,375 & 1,473 \end{bmatrix}$$ cu valorile proprii

$\mu_1 = 2,780$
$\mu_2 = 1,365$. Prin urmare, $l_1 \simeq \mu_1 + \tau_1 + \tau_2 = 4,141...$
$l_2 \simeq \mu_2 + \tau_1 + \tau_2 = 2,999.$

Valorile proprii exacte ale matricei A sunt $l_1 = 4,1420$, $l_2 = 3,000$, $l_3 = 1,5857$. Lucru ce demonstrează că algoritmul QR cu

Scanned with CamScanner

deplasare explicită după precizie cunoscută și în cazul unui nr. mic de iterații.

Metoda Neville. Metode de interpolare cu funcții spline cubice. Curbe Bézier. Algoritmul de Casteljau

1. Se consideră funcția f cunoscută prin valorile:

x	0,4	0,9	1,5	2,5
f(x)	0,9	0,5	0,2	0,1

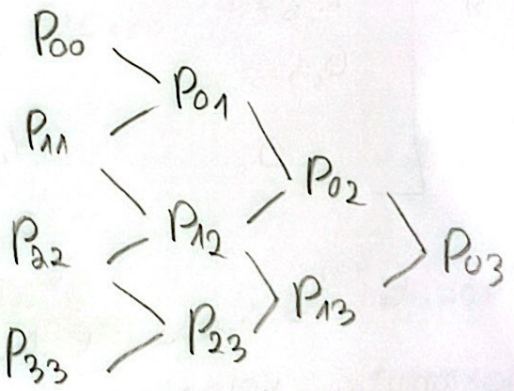
Determinați valoarea funcției în punctul x = 4

$P_{00}(4) = f(x_0) = 0,9$

$P_{11}(4) = f(x_1) = 0,5$

$P_{22}(4) = f(x_2) = 0,2$

$P_{33}(4) = f(x_3) = 0,1$



$$P_{01}(4) = \frac{(4-x_1)\cdot P_{00}(4) + (x_0-4)\cdot P_{11}(4)}{x_0-x_1} = \frac{(4-0.9)\cdot 0,9 + (0,4-4)\cdot 0,5}{0,4-0,9}$$

$$= -1,98$$

$$P_{12}(4) = \frac{(4-x_2)P_{11}(4) + (x_1-4)\cdot P_{22}(4)}{x_1-x_2} = \frac{(4-1,5)\cdot 0,5 + (0,9-4)\cdot 0,2}{0,9-1,5} =$$

$$= -1,05$$

$$P_{23}(4) = \frac{(4-x_3)\cdot P_{22}(4) + (x_2-4)\cdot P_{33}(4)}{x_2-x_3} = \frac{(4-2,5)\cdot 0,2 + (1,5-4)\cdot 0,1}{1,5-2,5} = -0,05$$

Scanned with CamScanner

$$P_{02}(4) = \frac{(4-x_2)\cdot P_{01}(4) + (x_0-4)\cdot P_{12}(4)}{x_0-x_2} = \frac{(4-1,5)(-1,98) + (0,4-4)\cdot(-1,05)}{0,4-1,5}$$

$$= 1,06$$

$$P_{13}(4) = \frac{(4-x_3)\cdot P_{12}(4) + (x_1-4)\,P_{23}(4)}{x_1-x_3} = \frac{(4-2,5)(-1,05) + (0,9-4)(-0,05)}{0,9-1,5} =$$

$$= 0,89$$

$$P_{03}(4) = \frac{(4-x_3)P_{02}(4) + (x_0-4)\,P_{13}(4)}{x_0-x_3} = \frac{(4-2,5)\cdot 1,06 + (0,4-4)\cdot 0,88}{0,4-2,5} =$$

$$= 0,76$$

$$f(4) \simeq P_{03}(4) = 0,76$$

Transformări Fourier Rapide

(1.) Aplicați FFT asupra unui set de $8 = 2^3$ puncte (x_j, y_j), unde $x_j = -\pi + j\cdot\frac{\pi}{4}$ cu $j = 0,1,\dots 7$. Comparați numărul de operații folosite în cadrul tehnicii de calcul directe a polinomului de interpolare trigonometrică cu nr. de operații necesare în cadrul FFT.

$2m = 8 \Rightarrow m = 4 = 2^2 \Rightarrow p = 2$

$$S_4(x) = \frac{a_0 + a_4\cos 4x}{2} + \sum_{R=1}^{3}\left(a_R\cos Rx + a_R \sin Rx\right),$$

unde $a_R = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{7} y_j \cos Rx_j$

$b_R = \frac{1}{4}\cdot\sum_{j=0}^{7} y_j \sin Rx_j$, $\forall R = 0,1,2,3,4$

Scanned with CamScanner

Definim transformata Fourier ca fiind:

$\frac{1}{4}\sum_{j=0}^{7} c_k e^{ikx}$, $c_k = \sum_{j=0}^{7} y_j e^{\frac{ik\pi j}{4}}$, $k = \overline{0,7}$

Pt. a det. constantele $a_k + i b_k = \frac{1}{4} e^{-ik\pi} c_k$

Folosind calculul direct, obtinem constantele c_k:

$c_0 = y_0 + y_1 + y_2 + \ldots + y_7$

$c_1 = y_0 + \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right) y_1 + i y_2 + \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_3 - y_4 - \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right) y_5 - i y_6 - \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_7$

$c_2 = y_0 + i y_1 - y_2 - i y_3 + y_4 + i y_5 - y_6 - i y_7$

$c_3 = y_0 + \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_1 - i y_2 + \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right) y_3 - y_4 - \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_5 + i y_6 - \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right) y_7$

$c_4 = y_0 - y_1 + y_2 - y_3 + y_4 - y_5 + y_6 - y_7$

$c_5 = y_0 - \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right) y_1 + i y_2 - \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_3 - y_4 + \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right) y_5 - i y_6 + \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_7$

$c_6 = y_0 - i y_1 - y_2 + i y_3 + y_4 - i y_5 - y_6 + i y_7$

$c_7 = y_0 - \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_1 - i y_2 - \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right) y_3 - y_4 + \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_5 + i y_6 + \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right) y_7$

Pentru că în acest caz, setul de date e unul mic, mulți dintre coficienții termenilor y_i sunt egali cu ± 1.

Pentru a putea compara nr. de operații necesare, vom lua în considerare și înmulțirile cu ± 1. Astfel, sunt necesare 64 de înmulțiri / împărțiri și 56 de operații de adunare / scădere pentru obținerea constantelor $c_0, c_1, \ldots c_7$, folosind calcul direct și

Scanned with CamScanner

Pentru a determina primul pas din FFT, vom defini:

$d_0 = \frac{c_0 + c_4}{2} = y_0 + y_2 + y_4 + y_6$

$d_1 = \frac{c_0 - c_4}{2} = y_1 + y_3 + y_5 + y_7$

$d_2 = \frac{c_1 + c_5}{2} = y_0 + iy_2 - y_4 - iy_6$

$d_3 = \frac{c_1 - c_5}{2} = \left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right)(y_1 + iy_3 - y_5 - iy_7)$

$d_4 = \frac{c_2 + c_6}{2} = y_0 - y_2 + y_4 - y_6$

$d_5 = \frac{c_2 - c_6}{2} = i(y_1 - y_3 + y_5 - y_7)$

$d_6 = \frac{c_3 + c_7}{2} = y_0 - iy_2 - iy_4 + iy_6$

$d_7 = \frac{c_3 - c_7}{2} = \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right)(y_0 - iy_3 - y_5 + iy_7)$

Pentru cel de-al doilea pas din FFT, vom defini:

$e_0 = \frac{d_0 + d_4}{2} = y_0 + y_4$

$e_1 = \frac{d_0 - d_4}{2} = y_2 + y_6$

$e_2 = \frac{id_1 + d_5}{2} = i(y_1 + y_5)$

$e_3 = \frac{id_1 - d_5}{2} = i(y_3 + y_7)$

$e_4 = \frac{d_2 + d_6}{2} = y_0 - y_4$

$e_5 = \frac{d_2 - d_6}{2} = i(y_2 - y_6)$

Scanned with CamScanner

$$e_6 = \frac{id_3 + d_7}{2} = \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right)(y_1 - y_5)$$

$$e_7 = \frac{id_3 - d_7}{2} = i\left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right)(y_3 - y_7)$$

Cel de-al treilea pas ($3 = p+1$) al transformării presupune:

$$f_0 = \frac{e_0 + e_4}{2} = y_0$$

$$f_1 = \frac{e_0 - e_4}{2} = y_4$$

$$f_2 = \frac{ie_1 + e_5}{2} = iy_2$$

$$f_3 = \frac{ie_1 - e_5}{2} = iy_6$$

$$f_4 = \frac{\left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right)e_2 + e_6}{2} = \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right)y_1$$

$$f_5 = \frac{\left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right)e_2 - e_6}{2} = \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right)y_5$$

$$f_6 = \frac{\left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right)e_3 + e_7}{2} = \left(\frac{-i-1}{\sqrt{2}}\right)y_3$$

$$f_7 = \frac{\left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right)e_3 - e_7}{2} = \left(\frac{-i-1}{\sqrt{2}}\right)y_7$$

Valorile $c_0, c_1, \ldots, c_7, d_0, d_1, \ldots d_7, e_0, e_1, \ldots, e_7, f_0, f_1 \ldots f_7$ sunt independente de setul de puncte și depind doar de valoarea $m = 4$. Pentru fiecare valoare m, există un set unic de constante c_R, d_R, e_R, f_R cu $R = 0, 1, \ldots 7$. Calculele anterioare le-am efectuat folosind [illegible] de operații vom obține 24 de înmulțiri/împărțiri și

Scanned with CamScanner

nu sunt neapărat necesare în cadrul unei aplicații

În cele ce urmează vom prezenta calculele necesare pentru determinarea polinomului de interpolare trigonometrică folosind FFT:

- Determinarea valorilor f_k:

$f_0 = y_0;$ $\quad f_4 = \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_1;$

$f_1 = y_4;$ $\quad f_5 = \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right) y_5;$

$f_2 = i y_2;$ $\quad f_6 = \left(\frac{-i-1}{\sqrt{2}}\right) y_3;$

$f_3 = i y_6;$ $\quad f_7 = \left(\frac{-i-1}{\sqrt{2}}\right) y_7$

- Determinarea valorilor e_k:

$e_0 = f_0 + f_1$ $\quad e_4 = f_0 - f_1$

$e_1 = -i(f_2 + f_3)$ $\quad e_5 = f_2 - f_3$

$e_2 = \left(\frac{i-1}{\sqrt{2}}\right)(f_4 + f_5)$ $\quad e_6 = f_4 - f_5$

$e_3 = -\left(\frac{i+1}{\sqrt{2}}\right)(f_6 + f_7)$ $\quad e_7 = f_6 - f_7$

- Determinarea valorilor d_k:

$d_0 = e_0 + e_1$ $\quad d_4 = e_0 - e_1$

$d_1 = -i(e_2 + e_3)$ $\quad d_5 = e_2 - e_3$

$d_2 = e_4 + e_5$ $\quad d_6 = e_4 - e_5$

$d_3 = -i(e_6 + e_7)$ $\quad d_7 = e_6 - e_7$

Analizând nr. de operații vom obține 24 de înmulțiri/împărțiri și

Scanned with CamScanner

24 de operații de adunare/scădere

Metoda Romberg. Cuadraturi Gaussiene

1. Calculați aproximația integralei $\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx$

Schimbare de variabilă: $t = 2x-1 \Rightarrow x = \frac{t+1}{2}$

$x=0 \Rightarrow t=-1$

$x=1 \Rightarrow t=1$

$$\int_{-1}^{1} \frac{\left(\frac{t+1}{2}\right)^4}{2\sqrt{\left(\frac{t+1}{2}\right)\left(1-\frac{t+1}{2}\right)}}\,dt = \int_{-1}^{1} \frac{\left(\frac{t+1}{2}\right)^4}{\sqrt{(1+t)(1-t)}}\,dt =$$

$$= \int_{-1}^{1} \frac{\left(\frac{t+1}{2}\right)^4}{\sqrt{1-t^2}}\,dt$$

$f(t) = \left(\frac{t+1}{2}\right)^4$

$w(t) = \sqrt{1-t^2}$, $a=-1$, $b=1$

Din formula de integrare Cebâșev, avem:

$$\int_{-1}^{1} \frac{f(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt = \frac{\pi}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f(\cos(x_i)), \quad x_i = \frac{(2i+1)\pi}{N}$$

Deoarece f e un polinom de grad 4, vrem ca formula utilizată în aproximare să aibă grad de validitate ≥ 4, folosind cât mai puține puncte.

Scanned with CamScanner

Alegem $N=3$, iar gradul de valabilitate va fi 5:

$x_0 = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$x_1 = \cos\frac{\pi}{2} = 0$

$x_2 = \cos\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx = \frac{\pi}{3}\left[\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}+1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}+1}{2}\right)^4\right]$$

2. $I = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx$

Determinați formula de integrare: $I \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + a_3 f(x_3)$ și precizați gradul de valabilitate ale formulei

$\int_a^b f(x)\cdot\omega(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{N} A_i \cdot f(x_i)$, nodurile x_i sunt determinate din condiția de ortogonalitate a polinomului $\pi(x) = \prod_{i=0}^{N}(x-x_i)$ cu un polinom oarecare de grad mai mic decât cel al lui π, în particular x^R. Avem astfel:

$\int_a^b \pi(x)\cdot\omega(x)\cdot x^R dx = 0, \quad R = 0 : n-1$

$\pi(x) = (x-x_1)\cdot(x-x_2)\cdot(x-x_3) = x^3 + ax^2 + bx + c$, $\omega(x) = 1$

$\int_{-1}^{1} (x^3 + ax^2 + bx + c)\cdot x^R \cdot dx = 0$, $R = 0:2$, care conduce la sist. de ecuații

$$\begin{cases} \frac{2}{3}a + 2c = 0 \\ \frac{2}{3}b = -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = c = 0,\ b = -\frac{3}{5}$$

Scanned with CamScanner

$\pi(x) = x^3 - \frac{3}{5}x$ cu rădăcinile $x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$

$x_2 = 0$

$x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}$

Pentru determinarea coeficienților a_1, a_2, a_3 impunem condiția că formula de integrare să fie exactă pentru funcțiile $1, x, x^2$. Astfel:

$$\left.\begin{array}{ll} f(x)=1: & \int_{-1}^{1} dx = a_1+a_2+a_3 = 2 \\ f(x)=x: & \int_{-1}^{1} x\,dx = -\sqrt{\frac{3}{5}}a_1 + \sqrt{\frac{3}{5}}a_3 = 0 \\ f(x)=x^2: & \int_{-1}^{1} x^2 dx = \frac{3}{5}a_1 + \frac{3}{5}a_3 = \frac{2}{3} \end{array}\right| \Rightarrow$$

$\Rightarrow a_1 = a_3 = \frac{5}{9}, \quad a_2 = \frac{8}{9}$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\tfrac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\tfrac{3}{5}}\right)$$

iar gradul de valabilitate e 5.

Metode predictor-corector pentru integrarea ecuațiilor diferențiale

(1.) Determinați coeficienții formulelor explicite și implicite de tip Adams, ordin 3.

- Metoda Adams-Bashforth de ordin 3 are forma:

$$y_{k+1} = y_k + h(\beta_0 f_k + \beta_1 f_{k-1} + \beta_2 f_{k-2})$$

Alegem punctele: $x_{k-2} = 0$; $x_{k-1} = 1$, $x_k = 2$, $x_{k+1} = 3$ cu $k = 1$

Scanned with CamScanner

Dorim ca formula să fie exactă pentru polinoamele $1, x, x^2, x^3$.
Prin urmare, obținem:

$y=1 \Rightarrow f=y'=0 \Rightarrow 1=1$

$y=x \Rightarrow f=y'=1 \Rightarrow 3=2+(\beta_0+\beta_1+\beta_2) \Rightarrow \beta_0+\beta_1+\beta_2=1$

$y=x^2 \Rightarrow f=y'=2x \Rightarrow 3^2=2^2+(4\beta_0+2\beta_1) \Rightarrow 4\beta_0+2\beta_1=5$

$y=x^3 \Rightarrow f=y'=3x^2 \Rightarrow 3^3=2^3+(12\beta_0+3\beta_1) = 12\beta_0+3\beta_1=19$

$$\begin{cases} \beta_0+\beta_1+\beta_2=1 \\ 4\beta_0+2\beta_1=5 \\ 12\beta_0+3\beta_1=19 \end{cases} \Rightarrow \beta_0=\frac{23}{12},\ \beta_1=-\frac{4}{3},\ \beta_2=\frac{5}{12}$$

Forma finală Adams-Bashforth:

$$y_{k+1}=y_k+\frac{h}{12}(23f_k-16f_{k-1}+5f_{k-2})$$

- Metoda implicită Adams-Moulton de ordin 3 are forma:

$$y_{k+1}=y_k+h(\beta_{-1}f_{k+1}+\beta_0 f_k+\beta_1 f_{k-1}+\beta_2 f_{k-2})$$

Alegem punctele: $x_{k-2}=0,\ x_{k-1}=1,\ x_k=2,\ x_{k+1}=3$ cu $h=1$.

Dorim ca formula să fie exactă pentru polinoamele $1, x, x^2, x^3, x^4$. Prin urmare, obținem:

$y=1 \Rightarrow f=y'=0 \Rightarrow 1=1$

$y=x \Rightarrow f=y'=1 \Rightarrow 3=2+(\beta_{-1}+\beta_0+\beta_1+\beta_2) \Rightarrow \beta_{-1}+\beta_0+\beta_1+\beta_2=1$

$y=x^2 \Rightarrow f=y'=2x \Rightarrow 3^2=2^2+(6\beta_{-1}+4\beta_0+2\beta_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow 6\beta_{-1}+4\beta_0+2\beta_1=5$

Scanned with CamScanner

$y = x^3 \Rightarrow f = y' = 3x^2 \Rightarrow 3^3 = 2^3 + (27\beta_{-1} + 12\beta_0 + 3\beta_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow 27\beta_{-1} + 12\beta_0 + 3\beta_1 = 19$

$y = x^4 \Rightarrow f = y' = 4x^3 \Rightarrow 3^4 = 2^4 + (108\beta_{-1} + 32\beta_0 + 4\beta_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow 108\beta_{-1} + 32\beta_0 + 4\beta_1 = 65$

Sistemul:
$$\begin{cases} \beta_{-1} + \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 = 1 \\ 6\beta_{-1} + 4\beta_0 + 2\beta_1 = 5 \\ 27\beta_{-1} + 12\beta_0 + 3\beta_1 = 19 \\ 108\beta_{-1} + 32\beta_0 + 4\beta_1 = 65 \end{cases} \Rightarrow$$

$\beta_{-1} = \frac{9}{24}$

$\beta_0 = \frac{19}{24}$

$\beta_1 = -\frac{5}{24}$

$\beta_2 = \frac{1}{24}$

Forma finală:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} - f_{n-2})$$

(2) Pentru rezolvarea problemei diferențiale cu condiții inițiale: $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ se folosește următoarea formulă explicită, respectiv implicită:

$$y_{n+1} = y_{n-1} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{n-j}$$

$$y_{n+1} = y_{n-1} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{n+1-j}$$

Scanned with CamScanner

a) Coeficienții β ai gradul de valabilitate să fie maxim:

- Pt.: $y_{n+1} = y_{n-1} + h(\beta_0 f_n + \beta_1 f_{n-1} + \beta_2 f_{n-2})$

Alegem punctele: $x_{n-2} = 0$
$x_{n-1} = 1$
$x_n = 2$
$x_{n+1} = 3$ cu $h = 1$. Dorim ca

formula să fie exactă pentru polinoamele $1, x, x^2, x^3$.

$y = 1 \Rightarrow f = y' = 0 \Rightarrow 1 = 1$

$y = x \Rightarrow f = y' = 1 \Rightarrow 3 = 1 + (\beta_0 + \beta_1 + \beta_2) \Rightarrow \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 = 2$

$y = x^2 \Rightarrow f = y' = 2x \Rightarrow 3^2 = 1^2 + (4\beta_0 + 2\beta_1) = 4\beta_0 + 2\beta_1 = 8$

$y = x^3 \Rightarrow f = y' = 3x^2 \Rightarrow 3^3 = 1^3 + (12\beta_0 + 3\beta_1) = 12\beta_0 + 3\beta_1 = 26$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \beta_0 = \frac{7}{3}, \beta_1 = -\frac{2}{3}, \beta_2 = \frac{1}{3} \Rightarrow$

$\Rightarrow y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(7f_n - 2f_{n-1} + f_{n-2})$

- Pt.: $y_{n+1} = y_{n-1} + h(\beta_0 f_{n+1} + \beta_1 f_n + \beta_2 f_{n-1})$

Alegem: $x_{n-2} = 0$
$x_{n-1} = 1$
$x_n = 2$
$x_{n+1} = 3$ cu $h = 1$. Dorim ca formula să fie exactă pentru polinoamele $1, x, x^2, x^3$.

$y = 1 \Rightarrow f = y' = 0 \Rightarrow 1 = 1$

$y = x \Rightarrow f = y' = 1 \Rightarrow 3 = 1 + (\beta_0 + \beta_1 + \beta_2) \Rightarrow \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 = 2$

$y = x^2 \Rightarrow f = y' = 2x \Rightarrow 3^2 = 1^2 + (6\beta_0 + 4\beta_1 + 2\beta_2) \Rightarrow 6\beta_0 + 4\beta_1 + 2\beta_2 = 8 \mid 17 =$

Scanned with CamScanner

$y = x^3 \Rightarrow f = y' = 3x^2 \Rightarrow 3^3 = 1^3 + (27\beta_0 + 12\beta_1 + 3\beta_2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 27\beta_0 + 12\beta_1 + 3\beta_2 = 26$

$\Rightarrow \beta_0 = \frac{1}{3}, \quad \beta_1 = \frac{4}{3}, \quad \beta_2 = \frac{1}{3}$

Forma finală: $y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1})$

b) Metodă predictor-corector, folosind formulele:

$$y_{n+1}^{(p)} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(7f_n - 2f_{n-1} + f_{n-2})$$

(formula explicită furnizează predicția)

$$y_{n+1}^{(c)} = y_{n-1} + \frac{h}{3}\left[f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(p)}) + 4f_n + f_{n-1}\right]$$

(formula implicită corectează această valoare)

Scanned with CamScanner

(1.) Determinați toate aproximările Pade de grad N=2 pentru o funcție care are aprox. în serie Maclaurin $\sum_{i} (-x)^i / i!$

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(x)^i}{i!} = e^{-x}$$

$$f(x) \approx r(x) = \frac{P(x)}{g(x)} = \frac{p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \dots + p_m x^n}{q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + \dots + q_m x^m}$$

$m=0, n=2$, $m=1, n=1$, $m=2, n=0$

$N = n+m$, $f(x) \cdot r(x)$

$\Rightarrow$ scăpăm de $x^0, x^1, \dots x^N$.

$$f(x) - r(x) = f(x) - \frac{P(x)}{g(x)}$$

$$= \frac{f(x) \cdot g(x) - p(x)}{g(x)}$$

$\rightarrow$ scăpăm de $1, x, x^2$

I. $m=0, n=2 \Rightarrow r(x) = \dfrac{p_0}{1 + q_1 x + q_2 x^2}$

$f(x) - r(x) = \dots$

$f(x) \cdot g(x) - p(x) \Rightarrow 1, x, x^2$ au coef. 0

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(x)^i}{i!} (1 + q_1 + q_2 x) - p_0 = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots$$

$$\left(1 + q_1 x + q_2 x^2\right)\left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \dots\right) - p_0 = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$1 - p_0 = 0 \Rightarrow p_0 = 1$

$q_1 - 1 = 0 \Rightarrow q_0 = 1$

Scanned with CamScanner

$$\frac{1}{2} - q_1 + q_2 = 0 \Rightarrow q_2 = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow r(x) = \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2}}$$

(2) Determinați cel mai mare pas posibil pt. $\log_{10}$ pe $[1,10]$ a.î. un polinom de grad 2 să aibă acuratețe de 10^{-6}

$$f(x) = \log_{10} x = \lg x \text{ pe } [1,10]$$

$$\varepsilon = 10^{-6}$$

$$S = \{(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots (x_n, y_n)\}$$

$$|f(x) - P_n(x)| = e(x) = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i) \right|$$

$n = 2$

$$\Rightarrow |f(x) - P_2(x)| = \left| \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_0 + h) \right| =$$

$x_1 \in (x_0, x_0 + h)$

$$= \left| \frac{1}{3 \ln 10} \cdot \frac{1}{\xi^3} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_0 - h) \right| \leq$$

$$\frac{1}{3 \ln 10} \left| (x - x_0)(x - x_1)(x - x_0 - h) \right|.$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{\ln 10} \; ; \; f^{(3)}(x) = \frac{2}{x^3 \ln 10}.$$

$u = x - x_0$

$v = x_1 - x_0$

$u, v \in [0, h]$

Scanned with CamScanner

$$|f(x) - P_2(x)| \le \frac{1}{3!\ln 10} |u(u-0)(u-1)| - \frac{1}{3!\ln 10} u(u-1)(u-2)|$$

$$\le \frac{1}{3!\ln 10} \cdot \frac{h^2}{4} \cdot h < \varepsilon \Rightarrow h^3 < 12\ln 10 \cdot \varepsilon$$

$$h < \sqrt[3]{12\varepsilon \ln 10}$$

3. • Cubic approx MATLAB

```
function [a] = cubic_approx(x,y)
  S=zeros(1,9)
for i=1:9
    S(i)= sum (x.^ (i-1));
endfor
B=zeros(4,1)
for i=1:4
  B(i)= sum ( y.* (x.^ (i-1)));
endfor
A=zeros(4);
for j=1:4
    for j=1:4
      A(i,j)= S(i+j-1);
endfor
endfor
a=A\B;
endfunction
```


Scanned with CamScanner

Quadric Approx in MATLAB

```
function [a] = quadratic_approx(x,y)
 S=zeros(1,5)
for i=1:5
  S(i) = sum(x.^(i-1));
endfor
b=zeros(3,1);
for i=1:3
    b(i): sum(y.* (x.^(i-1)));
endfor
A=zeros(3);
for i=1:3
  for j=1:3
        A(i,j) = S(i+j-1);
endfor
endfor
a=A\b;
endfunction
```

Scanned with CamScanner

Examen 2013

1. • La ce se referă clasa unui spline? Ce clasă au spline-urile ce folosesc funcții de interpolare polinoame de grad 3?

Clasa n a unei funcții spline se referă la n derivabilitatea acestuia, lucru necesar în impunerea condițiilor de interpolare și racordare.

Funcțiile spline ce folosesc funcții de interpolare polinoame de grad 3 au clasa C_1 sau clasa C_2 (naturale sau tensionate)

2. • cod OCTAVE pentru metoda Euler

```
function y = Euler (x0, a, n, y0, f)
% x0 = capătul stâng al intervalului de integrare
% a = lungimea intervalului
% n = nr de puncte
% y0 = condiția inițială
% f = handle al funcției de integrat
% y = ieșire: vectorul cu soluția
y = zeros(n+1,1);
y(1) = y0;
h = a/n;
```

Scanned with CamScanner

```
for i=2:n+1
    x=x0+i*h;
    y(i)=y(i-1)+h*feval(f, x, y(i-1));
end
endfor
```

ex. de funcție f: $f(x)=x^2+x$

```
function y=f(x)
    y=x*x+x;
```

3. • Cum și ce îmbunătățesc formulele de integrare gaussiene? (raportat la NC). Explicați paradigma punctelor x_i în care funcția e cunoscută.

Metodele de tip Newton - Cotes au gradul de valabilitate N (sunt exacte pentru pol. până la gradul N inclusiv).

Cuadratura gaussiană necesită un efort computațional considerabil mai mic pentru o precizie superioară. Un alt plus-față de N-C îl reprezintă gradul de valabilitate a metodă gaussiană în n puncte fiind exactă pt. polinoame de grad până la $2n-1$.

Scanned with CamScanner

(4.) Cum arată un sistem pentru care determinantul matricii coeficienților se numește determinant GRAM? Ce înseamnă coeficienți Fourieri? (cu clasa și funcție)

$G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$

$G = V^T V$

$G(x_1 | \dots | x_n) = \begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n \rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n \rangle \end{vmatrix}$

$$\begin{cases} A_1 \langle x_1, x_1 \rangle + A_2 \langle x_1, x_2 \rangle + \dots + A_n \langle x_1, x_n \rangle = 0 \\ A_1 \langle x_2, x_1 \rangle + A_2 \langle x_2, x_2 \rangle + \dots + A_n \langle x_2, x_n \rangle = 0 \\ \vdots \\ A_n \langle x_n, x_1 \rangle + A_2 \langle x_n, x_2 \rangle + \dots + A_n \langle x_n, x_n \rangle = 0 \end{cases}$$

$\frac{(-1)^k}{m} C_k = a_k + i \cdot b_k$, C_k = coeficienți complexi

(5.) spline cubic natural Q pt funcția $f(x) : x = [0, 1, 2]$

$f = [5, 4, 3]$, $f' = [1 \quad x \quad -1]$

singura dif. e sistemul format:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = 1 \\ c_0 + 4c_1 + c_2 = 3 \\ c_2 = -1 \end{cases}$$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow c_0 = 1, \quad c_1 = \frac{3}{4}, \quad c_2 = -1 \quad \Rightarrow c = \left[1, \frac{3}{4}, -1\right]$

se înlocuiește și se determină a, d, Δ.

6. • Calculați aproximativ integrala $\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx$

(Fiindcă $\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \simeq \frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\cos\frac{(2i-1)\pi}{2n}\right)$)

Formula de integrare Cebîșev.

$$\int_{-1}^1 \frac{f(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt = \frac{\pi}{n}\sum_{i=0}^{n-1} f\left(\cos\frac{(2i+1)\pi}{n}\right)$$

f polinom de gradul $4 \Rightarrow$ gradul de validitate $= 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ alegem $n=3 \Rightarrow$ grad. de validitate $2\cdot 3 - 1 = 5$

$i=0 \Rightarrow \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$i=1 \Rightarrow \cos\frac{\pi}{2} = 0$

$i=2 \Rightarrow \cos\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\Rightarrow \int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx =$$

$$= \frac{\pi}{3}\left[\left(\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}+1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}+1}{2}\right)^4\right.\right.$$

Scanned with CamScanner

MATLAB - Trapeze cu eroare / Romberg.

```
function a = Romberg (a, b, R, n, eps=0.001)
    R = zeros(n,n);
    for i=1:n
        R(i,0) = Trapez(a, b, R/2^i);
    endfor
    for col=1:n
        R(i, col) = R(i, col-1) +
        + (R(i, col-1) - R(i-1, col-1)) / (2^(2*col)-1);
    %for error
     if (R(i, col) - R(i, col-1) < eps)
            a=R(i, col);
        break
     endif;
    endfor
    endfor
      a=R(1,1);
endfunction
```

Scanned with CamScanner

Examen 2014

1. Conceptul „în sensul celor mai mici pătrate"

Ne interesează o linie (sau un polinom) care să treacă printre punctele date și care să aproximeze funcția cât mai bine.

$$E = E_2(a_0, a_1) = \sum_{i=1}^{n} [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2$$

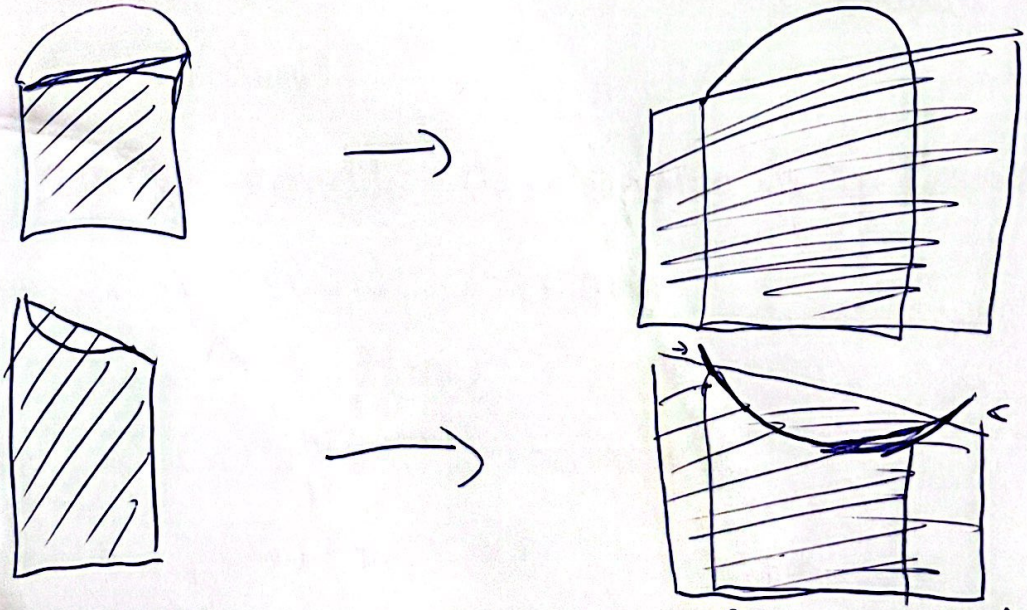
să fie cât mai mică

4. Integrare gaussiană

NC (Newton-Cotes) - exact pt pol de grad cel mult N

IG - extindere la $2n-1$

- alege puncte optime



Minimizează eroare: $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} c_i f(x_i)$

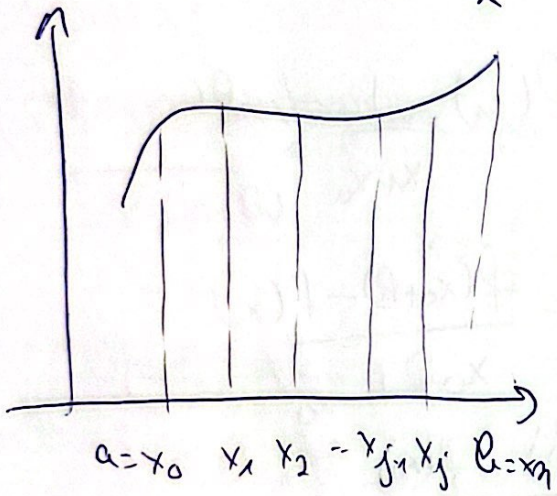
Scanned with CamScanner

Examen 2017

1. • Explicați grafic formulele trapezelor și Simpson compuse

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{R}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{i=1}^{N-1} f(a+iR)\right]$$

$< x_j$.



se adună pânul:

I $\left(f(a)+f(x_1)\right)\frac{R}{2}$

II $\left(f(x_1)+f(x_2)\right)\frac{R}{2}$

↳ apare de 2x

2. • Câți parametri sunt necunoscuți în cazul interpolării Hermite? Care sunt condițiile din care îi putem deduce?

$2n+2$ condiții de interpolare de tip Hermite

$s_i(x_i) = f(x_i)$, $i=0;n-1$

$s_{n-1}(x_n) = f(x_n)$

$s_i'(x_i) = f'(x_i)$, $i=0;n-1$

$s_{n-1}'(x_n) = f'(x_n)$

+ condițiile asupra derivatei

Scanned with CamScanner

(3). Deduceți relația $f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ folosind polinomul Lagrange

$$f(x) = f(x_0) \cdot \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \cdot \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$\Rightarrow f'(x) = f(x_0) \cdot \frac{1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \cdot \frac{1}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}, \forall x$$

Notes $x_1 = x_0 + h \Rightarrow f'(x) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{x_0 + h - x_0} \Rightarrow$

$$\Rightarrow f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

(4). Ce înseamnă aproximare continuă trigonometrică în sensul celor mai mici pătrate?

Se refera la alegerea bazei ortogonale ce are $2n+1$ componente: $\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin x, \cos x, \dots \sin(nx), \cos(nx)$ și funcț pondere $w(x) = 1$

Scanned with CamScanner

5. Determinați c_0, x_0, x_1 a.î. $\int_0^1 f(x)\,dx = c_0 f(x_0) + f(x_1) + f(x_0)$ să aibă grad maxim de validitate. Care e gr. maxim?

Rescriem $\int_0^1 f(x)\,dx = (c_0+1)\,f(x_0 + f(x_1))$ (1) cu egalitate pentru gr. max de validitate $m = 2N+1$, unde $N=1 \Rightarrow m=3$

Rescriem integrala pe intervalul $[-1,1]$ astfel:

$$t = \frac{2x-(a+b)}{b-a}, \quad x = \frac{1}{2}(b-a)t + \frac{1}{2}(b+a),$$

$$-1 \le t \le 1, \quad a \le x \le b$$

unde $a=0, b=1 \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{2x-1}{1} = 2x-1 \\ x = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\cdot 1 \end{cases}$

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_{-1}^1 f\left(\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\right)\frac{1}{2}\,dt = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 f\left(\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\right)dt.$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\left(a_0 f\left(\frac{1}{2}x_0'+\frac{1}{2}\right) + a_1 \cdot f\left(\frac{1}{2}x_1'+\frac{1}{2}\right)\right) \quad (2)$$

unde x_0' și x_1' și a_0, a_1 sunt necunoscutele necesare ce reies din $\int_{-1}^1 f(x)\,dx = a_0 f(x_0') + a_1 f(x_1')$ cu gr. maxim de validitate $m=3 \Rightarrow$ (t simetrie) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = a_1 = 1 \\ x_0' = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad x_1' = -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

Deci din (1) și (2) $\Rightarrow$

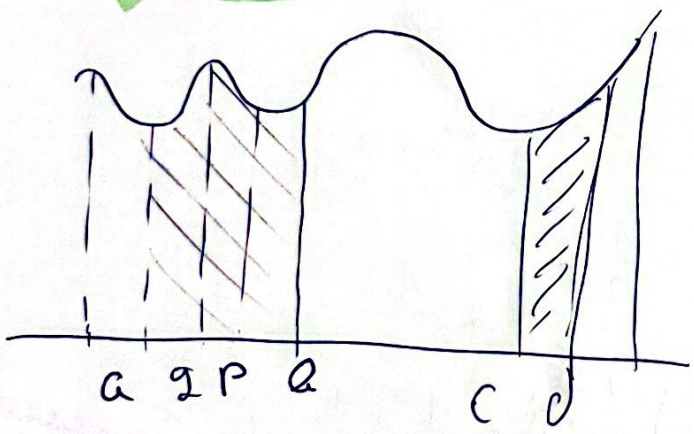
Scanned with CamScanner

$$\Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{1}{2}x_0' + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+1\right) \\ x_1 = \frac{1}{2}x_1' + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ c_0 + c_1 = \frac{1}{2}a_0 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x_2 = \mp\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Deci $\int_{-1}^{1} f(x)dx = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ cu egalitate pentru polinoamele cu grad cel mult 3.

⑥ • Explicați grafic quadraturile adaptive



Deși (a,b) și (c,d) sunt intervale de lungimi egale, f variază mai mult pe (a,b) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ împărțim (a,b) în 2 subintervale (a,p) și (p,b)

Pe (a,p) în continuare, variază mult așa că îl împărțim în (a,q) și (q,p) care sunt destul de aproximat, ca și (p,b) și (c,d)

Scanned with CamScanner

2) Aproximări Pade

Avem $N+1$ parametrii pentru aproximarea cu $r(x)$, adică $q_1, q_2, \dots q_m$ și $p_0, p_1 \dots p_n$. Se aleg cei $N+1$ parametrii impunând condiția că $f^{(k)}(0) = r^{(k)}(0)$ pt $k = 0, 1, \dots m$)

Considerăm diferența:

$$f(x) - r(x) = f(x) - \frac{P(x)}{g(x)} = \frac{f(x)g(x) - p(x)}{g(x)} =$$

$$= \frac{f(x) \sum_{i=0}^{m} q_i x^i - \sum_{i=0}^{n} p_i x^i}{g(x)}$$, pentru care

considerăm că f are o dezvoltare în serie Maclaurin

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

atunci:

$$f(x) - r(x) = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \cdot \sum_{i=0}^{m} q_i x^i - \sum_{i=0}^{n} p_i x^i}{g(x)}$$

Pentru a respecta condiția că $f^{(k)}(0) - r^{(k)}(0) = 0$ alegem la numărător ceva care să nu aibă niciun termen de grad mai mic sau egal cu N

$$(a_0 + a_1 x + \dots)(1 + q_1 x + \dots + q_m x^m) - (p_0 + p_1 x + \dots + p_n x^n)$$

Notăm $p_{n+1} = p_{n+2} = \dots = p_N = 0$

$q_{m+1} = q_{m+2} = q_N = 0$

Scanned with CamScanner

Deci coeficientul lui x^k de la numărător scris în forma precedentă va fi $\left(\sum_{i=0}^{k} a_i g_{k-i}\right) - p_k$.

Și atunci aproximația Pade va rezulta din soluționarea sist. liniar de $N+1$ ecuații cu $N+1$ necunoscute

$$\sum_{i=0}^{k} a_i g_{k-i} = p_k, \quad k = 0, 1, \ldots, N$$

(8) • FFT în MATLAB

```
function [F] = create_fourier_matrix(N)
  omega = exp(2*pi*i/N);
  F = omeg.^[0:N-1]';
  F = F.^[0:N-1]';
endfunction

function [F] = create_fft_matrix(N)
M = N/2
omega = exp(2*pi*i/N);
D = diag(omega.^[0:M-1]);
I = eye(M);
F = create_fourier_matrix(m)
perm = zeros(N);
perm(sub2ind([N,N],[1:N],[1:2:N, 2:2:N])) = 1;
F = [I, D; I, -D]*blkdiag(F,F)*perm;
endfunction
```


Scanned with CamScanner

9. Pentru bonus - prob. din viața reală

Presupunem că la momentul $t=0$, într-o cameră sunt 27°C. Dacă pornim A.C, temperatura devine la un moment dat $t=2$, 25°C. Peste alt minut, temperatura este 23°C. Câte temperatura la $t=4$?

Vom folosi metoda Neville:

$$P_{ij}(x) = \frac{x-x_j}{x_i-x_j} P_{i,j-1}(x) + \frac{x_i-x}{x_i-x_j} P_{i+1,j}(x)$$

$$P_{ii} = f(x_i)$$

$P_{00}=27$, $P_{11}=25$, $P_{22}=23$.

$$P_{01}(4) = \frac{x-1}{-1} \cdot 27 + \frac{-x}{-1} \cdot 25 = -81+100=19$$

$$P_{12}(4) = \frac{x-2}{-1} \cdot 25 + \frac{1-x}{-1} \cdot 23 = -50+69=19$$

$$P_{02}(4) = \frac{x-2}{2} \cdot 19 + \frac{0-4}{-2} \cdot 19 = -19+38=19$$

$\Rightarrow$ temperatura la $t=4$ este 19°C

Scanned with CamScanner

(10) • Exemplu DVS : $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$A = USV^t = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{30}}{15} & \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{15} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ \frac{\sqrt{30}}{15} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & \frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{30}}{15} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

• (11.) Considerați o funcție dată în 3 puncte. Construiți o interpolare spline continuă formată din funcții de tip liniare $ae^x + b$ și $c * \log x + d$

Alegem 3 puncte random: $(-1,4)$, $(1,5)$, $(e,6)$

$S_1 = ae^x + b \quad (1 \to 2)$

$S_2 = c \log x + d \quad (2 \to 3)$

$S_1(-1) = f(-1) = 4 \Rightarrow ae^{-1} + b = 4 \Rightarrow \frac{a}{e} + b = 4$

$S_2(1) = f(1) = 5 \Rightarrow c \log 1 + d = 5 \Rightarrow d = 5$

$S_2(e) = f(e) = 6 \Rightarrow c \cdot \log e + d = 6 \Rightarrow c + d = 6 \Rightarrow c = 1$

Scanned with CamScanner

continua $\Rightarrow S_1(1) = S_2(1) \Rightarrow ae + b = 5$

$$\begin{cases} ae + b = 5 \\ \frac{a}{e} + b = 4 \end{cases} \Rightarrow a + be = 4e \Rightarrow e(a+b) = 5 + 4e \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a + b = \frac{5+4e}{e} \Rightarrow \begin{cases} b = 5 - ae \\ a + 5 - ae = \frac{5+4e}{e} \end{cases} \Rightarrow \dots$$

$$\dots a = \frac{5-e}{e(1-e)} \Rightarrow b = \dots \frac{(5-4e)(1-e) - 5 + e}{e(1-e)}$$

Scanned with CamScanner

Examen 2015

1. Îmbunătățiți $N_1(h)$ care aproximează M și care err. exprimată ca $O(h)$ ($\sum_{i=1} h_i h^i$) printr-o formulă mai bună cu eroarea $O(h^2)$ ($\sum_{i=2} \bar{h}_i h^i$)

Se dorește aproximarea unei valori M cu o formulă $N_i(h)$. Eroarea se exprimă astfel:

$M - N_1(h) = h_1 h + h_2 h^2 + h_3 h^3 + \ldots \rightarrow$ este $O(h)$

Vrem să ajungem la aproximări de valori mai mare $O(h^2)$, de genul $N_2(h) = \bar{h}_2 h^2 + \bar{h}_3 h^3 + \ldots$

(1) $M = N_1(h) + h_1 h + h_2 h^2 + \ldots, \forall h > 0$

pt $\frac{h}{2}$: (2) $M = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + h_1 \frac{h}{2} + h_2 \cdot \frac{h^2}{4} + \ldots$

Scădem din (1) dublul (2) și obținem.

$$M = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \left[N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right] + h_2\left(\frac{h^2}{2} - h^2\right) + h_3\left(\frac{h^3}{4} - h^3\right) + \ldots$$

Definim $N_2(h) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \left[N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right]$

iar noua formulă de ordin $O(h^2)$ va fi

$$M = N_2(h) - \frac{h_2}{2} h^2 - \frac{3h_3}{4} h^3 - \ldots$$

Scanned with CamScanner

(2) Construirea curbelor Bezier de ordin 3

Grafic cu 4 puncte

Pt. n puncte de control, curba Bezier determinată de aceste puncte are forma:

$$B(t) = \sum_{i=0}^{n} P_i B_{i,n}(t), \quad t \in [0,1]$$

$$B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} \cdot (1-t)^{(n-i)} \cdot t^i, \quad i = \overline{0,n}$$

↳ polinom Bernstein de gradul n.

O proprietate a curbelor Bezier este că sunt continute complet în înfășurarea convexă pe care punctele de control o definesc.

În 4 puncte, forma parametrică este:

$$B(t) = P_0(1-t)^3 + 3P_1 t(1-t)^2 + 3P_2 t^2(1-t) + P_3 t^3$$

$$t \in [0,1]$$

Astfel, construcția curbelor se poate realiza, folosind folosind înlocuirea directă, însă acest lucru e ineficient, deoarece ridică numere mici la puteri mari, generând erori mari.

Un algoritm mai bun, dar numeric stabil care determină punctele de pe curba Bezier este algoritmul de Casteljau. Acesta e asemănător unei interpolări repetate liniare, în care se repetă procesul de mai, se obține în final un singur punct aparținând curbei Bezier.

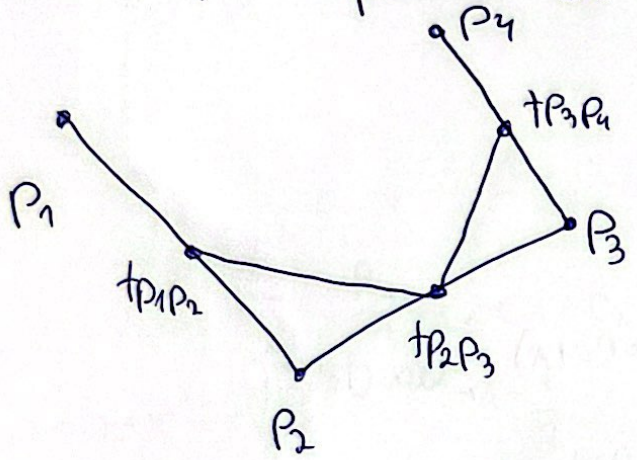
Scanned with CamScanner

- Relația de recurență este:

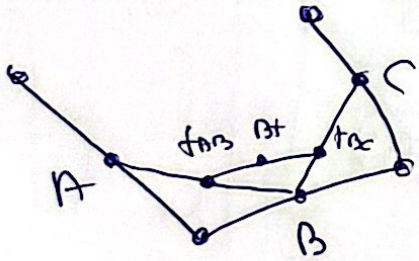
$$P_i^{(j)} = P_i^{(j-1)}(1-t_0) + P_{i+1}^{(j-1)} t_0, \quad i = 0, n-j$$

$j = 1-n.$

Astfel pt. 4 puncte de control de exemplu:



S-au aflat cele 3 puncte intermediare reprezentând t din segment. Prin conectarea lor se obține alt poligon, pe care aplicăm același proces



Alegând punctul reprezentând t din segmentul final, se obține Bt, un punct al curbei Bezier.

Trecând cu t prin valorile intervalului [0,1] se pot obține punctele curbei Bezier.

3.) Calcularea spline-ului natural C_2, ce folosește funcții de interpolare polinomiale de grad 3 s_0 s_i și s_1 pt.

Funcția: $f(x)$: $x = [0,1,2]$, $f = [6,4,3]$

Scanned with CamScanner

În baza de interpolare Bernstein, spline-ul este

$$S_i(t) = a_i(1-t)^3 + 3b_i t(1-t)^2 + 3c_i t^2(1-t) + d_i t^3$$

Pentru funcțiile spline cubice de clasă C^2, coeficienții sunt:

$$a_i = f(x_i)$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}), \text{ unde } h_i = x_{i+1} - x_i,$$

iar c_i se obțin prin rezolvarea sistemul tridiagonal. (eficient cu alg Thomas)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3(a_2-a_1)}{h_1} - \frac{3(a_1-a_0)}{h_0} \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Pt funcția $f(x)$:

$a_i = f(x_i) \Rightarrow a_i = [6\ 4\ 3]$

$h = [h_0\ h_1] = [x_1 - x_0 \quad x_2 - x_1] = [1\ 1]$

Sistemul devine

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2(1+1) & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3(3-4)}{1} - \frac{3(4-6)}{1} \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

Scanned with CamScanner

$$\Rightarrow \begin{cases} c_0 = 0 \\ c_0 + 4c_1 + c_2 = 3 \\ c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} c_0 = 0 \\ c_1 = \frac{3}{4} \end{matrix} \quad c_2 = 0 \Rightarrow c = \left[0 \ \frac{3}{4} \ 0\right]$$

$$h_0 = \frac{a_1 - a_0}{h_0} - \frac{h_0}{3}(2c_0 + c_1) = \frac{4-6}{1} - \frac{1}{3}\left(2 \cdot 0 + \frac{3}{4}\right) =$$

$$= -2 - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = -2 - 0{,}25 = -2{,}25$$

$$h_1 = \frac{a_2 - a_1}{h_2} - \frac{h_1}{3}(2c_1 + c_2) = \frac{3-4}{1} - \frac{1}{3}\left(2 \cdot \frac{3}{4} + 0\right) =$$

$$= -1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{4} = -1 - \frac{1}{2} = -1 - 0{,}5 = -1{,}5$$

$$d_0 = \frac{c_1 - c_0}{3h_0} = \frac{\frac{3}{4} - 0}{3} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 3} = 0{,}25$$

$$d_1 = \frac{c_2 - c_1}{3h_1} = \frac{0 - \frac{3}{4}}{3} = -0{,}25$$

$$\Rightarrow S_0(t) = 6(1-t)^3 - 6{,}75t(1-t)^2 + 0t + 0{,}25t + 3$$

$$S_1(t) = 4(1-t)^3 - 4{,}5t(1-t)^2 + 0 - 0{,}25t + 3$$

4. • cod MATLAB pentru metoda trapezelor compusă

$$\int_a^e f(x)\,dx = \frac{h}{2}\left[f(a) + f(e) + 2\sum_{i=1}^{N-1} f(a + ih)\right]$$

```
function I = TrapezCompus(a, e, f, N)
    h = (e-a)/N;
    S = 0;
    for i = 1:N-1
        S = S + f(a + i*h);
    endfor
```


Scanned with CamScanner

```
I = (R/2) * (f(a) + f(b) + 2* S);
endfunction
```

5. • Aproximați soluția ODE $y' = y - t^2 + 1$, $t \in [0,2]$, $y(0) = 0,5$, folosind metoda Euler cu $h = 0,5$ pentru $y(1,7)$

$f(y,t) = y - t^2 + 1$

$i = 0 \Rightarrow f_0 = f(y_0, t_0) = y_0 - t_0^2 + 1 = 0,5 - 0 + 1 = 1,5$

$y_1 = y_0 + h \cdot f_0 = 0,5 + 0,5 \cdot 1,5 = 1,25$

$t_1 = t_0 + h = 0 + 0,5 = 0,5$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow y(0,5) = 1,25$

$i = 1 \Rightarrow f_1 = f(y_1, t_1) = y_1 - t_1^2 + 1 = 1,25 - 0,5^2 + 1 =$

$= 2,25 - 0,25 = 2$

$y_2 = y_1 + h f_1 = 1,25 + 0,5 \cdot 2 = 2,25$

$t_2 = t_1 + h = 0,5 + 0,5 = 1$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow y(1) = 2,25$

$i = 2 \Rightarrow f_2 = f(y_2, t_2) = y_2 - t_2^2 + 1 = 2,25 - 1 + 1 = 2,25$

$y_3 = y_2 + h f_2 = 2,25 + 0,5 \cdot 2,25 = 3,375$

$t_3 = t_2 + h = 1 + 0,5 = 1,5$ $\Rightarrow$

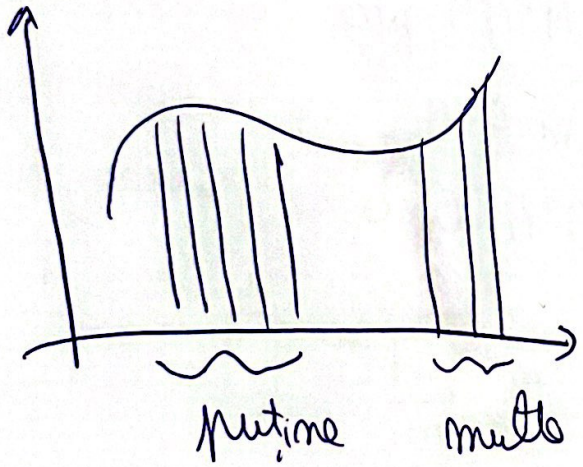
$\Rightarrow y(1,5) = 3,375.$

Scanned with CamScanner

6. • Explicați grafic conceptul de quadraturi adaptive.

Quadraturi adaptive intr-un algoritm ce se refera la densitatea punctelor (se imparte domeniul in subintervale) astfel:

- dacă are densitate mare de puncte, algoritmul alege un nr. mai mic de puncte din ele.
- dacă are densitate mică, se alege un nr. mare



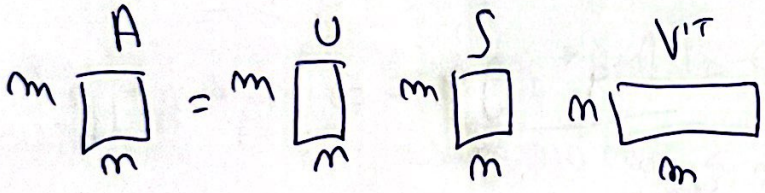
Scanned with CamScanner

Examen 2016

1. • DVS - explicați Detaliat

Descompunerea valorilor singulare

- $A = U \cdot S \cdot V^T$
- $A = m \times m$
- A^TA ; $A \cdot A^T$ simetrice
- $rang(A) = rang(A^TA)$
- val proprii pt A^TA și AA^T sunt reale și nenegative
- val. proprii $\neq 0$ pt A^TA și AA^T sunt aceleași:



U, V ortogonale, $S_{ii} > 0$

Construcția lui S: $S_1^2 \geq S_2^2 \geq \ldots > S_t^2 \geq S_{t+1} = S_n = 0$

2. • Cod în Octave pentru calculul polinomului lui Lagrange

```
function f = Lagrange(a, x, y)
    n = length(x);
    V = (a - diag(x))* ~eye(n) + eye(n);
    U = diag(x) .^ ones(n) - ones(n) .* diag(x) + eye(n);
    b = prod(V) ./ prod(U) * y;
endfunction
```


Scanned with CamScanner

(3.) • Demonstrați că g^* (cel mai bun aproximant în sensul celor mai mici pătrate al unui element f în subspațiul G) e unic. Folosiți proprietatea $\langle f-g^*, g\rangle = 0$, $\forall g \in G$.

Pp. că g^* nu e unic $\Rightarrow \exists R^*$ a.î. $\langle f-g^*, g\rangle =$ dx

$= \langle f-R^*, g\rangle = 0$, $\forall g$.

În particular, fie $g = g_1^* - R^*$

$\|g\|^2 = \|g_1^* - R^*\|^2 = \langle g^* - R^*, g^* - R^*\rangle =$

$= \langle g^* - R^*, g\rangle = \langle g^* - f + f - R^*, g\rangle =$

$= \underbrace{\langle f - R^*, g\rangle}_{=0} - \underbrace{\langle f - g^*, g\rangle}_{=0} = 0 \Rightarrow \|g^* - R^*\|^2 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow g^* = R^* \Rightarrow g$ e unic

(4.) • FFT

Interpolarea unui set de date alcătuit din $2m$ puncte necesită efectuarea unui nr. mai mare de operații ($(2m)^2$ înmulțiri și $(2m)^2$ adunări), în cazul folosirii tehnicii de calcul direct, matrice pentru care eroarea numerică e mai mare.

Metoda alternativă de a determina forma polinomului de interpolare trigonometrică necesită $O(m \log_2 m)$ înmulțiri și $O(m \log_2 m)$ adunări și poartă denumirea de FFT.

În locul evaluării directe, FFT modifică valorile coeficienților complecși c_k. Odată ce constantele c_k au fost determinate, a_k și b_k pot fi calculate folosind metoda lui Euler.

Scanned with CamScanner

5. Deduceți quadratura cu grad maxim de valabilitate

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} f\left(\frac{b-a}{2}x + \frac{b+a}{2}\right)dx$$

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1-0}{2}\int_{-1}^{1} f\left(\frac{1-0}{2}x + \frac{1+0}{2}\right)dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \underbrace{f\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right)}_{\bar{f}(x)}dx$$

Dorind să determinăm

$$\int_0^1 \bar{f}(x)\,dx \simeq a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + a_3 f(x_3)$$

Reiese că $n=3$, deci gradul de valabilitate e $2n-1 = 2\cdot 3 - 1 = 5$. $\Rightarrow$ f e exactă atunci când este un polinom cu gradul măcar 5, adică

$$\bar{f}(x) = \bar{a}_0 + \bar{a}_1 x + \bar{a}_2 x^2 + \bar{a}_3 x^3 + \bar{a}_4 x^4 + \bar{a}_5 x^5$$

$$\int \bar{a}_0 + \bar{a}_1 x + \bar{a}_2 x^2 + \bar{a}_3 x^3 + \bar{a}_4 x^4 + \bar{a}_5 x^5 =$$

$$= \bar{a}_0 \int 1\,dx + \bar{a}_1 \int x\,dx + \bar{a}_2 \int x^2 dx + \bar{a}_3 \int x^3 dx + \bar{a}_4 \int x^4 dx + \bar{a}_5 \int x^5 dx$$

Ceea ce e echivalent cu a arăta că formula dă rezultate exacte atunci când $f(x)$ este $1, x, x^2, x^3, x^4, x^5$.
Astfel, avem nevoie de $a_1, a_2, a_3, x_1, x_2, x_3$ a.î.

Scanned with CamScanner

$c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 + c_3 \cdot 1 = \int_{-1}^{1} 1\,dx = 2$

$c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot x_3 = \int_{-1}^{1} x\,dx = 0$

$c_1 \cdot x_1^2 + c_2 x_2^2 + c_3 \cdot x_3^2 = \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}$

$c_1 \cdot x_1^3 + c_2 \cdot x_2^3 + c_3 \cdot x_3^3 = \int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0$

$c_1 \cdot x_1^4 + c_2 \cdot x_2^4 + c_3 \cdot x_3^4 = \int_{-1}^{1} x^4\,dx = \frac{2}{5}$

$c_1 \cdot x_1^5 + c_2 \cdot x_2^5 + c_3 \cdot x_3^5 = \int_{-1}^{1} x^5\,dx = 0$

Rezolvând sistemul cu 6 ecuații și 6 necunoscute obținem $c_1 = \frac{5}{9}$, $c_2 = \frac{8}{9}$, $c_3 = \frac{5}{9}$

$x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \int_{-1}^{1} \bar{f}(x)\,dx = \frac{5}{9} \bar{f}\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} \cdot \bar{f}(0) + \frac{5}{9} \bar{f}\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$

$\bar{f}(x) = f\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \bar{f}\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = f\left(\frac{1}{2} \cdot \left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{1}{2}\right) =$

$= f\left(-\sqrt{\frac{3}{10}} + \frac{1}{2}\right)$

$\bar{f}(0) = f\left(\frac{1}{2}\right)$

$\bar{f}\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = f\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{5}} + \frac{1}{2}\right) = f\left(\sqrt{\frac{3}{10}} + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow \int_{0}^{1} f(x)\,dx = \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{10}} + \frac{1}{2}\right) + \frac{8}{9} f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{10}} + \frac{1}{2}\right)$

Scanned with CamScanner

6. Formula de derivare de 2 ori folosind aprox. Taylor

(*) la x de tot

$$f''(x_0)h^2 = f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)$$

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2}$$

Forma Taylor: $f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$

5. funcție MATLAB pentru regula Simpson

```
function J = Simpson(a, b, f)
    h = (b-a)/2;
    J = (h/2) * (f(a) + 4*f((a+b)/2) + f(b));
endFunction
```

8. Aplicați un pas din alg. QR cu deplasare pt o matrice simetrică și tridiagonală la alegere.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_{max} = 5 = r$$

$$B = A - r \cdot I_n = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 5 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Scanned with CamScanner

$$G_1 = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M = \sqrt{5^2+1^2} = \sqrt{26}$$

$$\cos = \frac{a}{M} = \frac{1}{\sqrt{25}}, \qquad \sin = -\frac{b}{M} = -\frac{5}{\sqrt{20}}$$

$$G_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{26}} & \frac{5}{\sqrt{26}} & 0 \\ -\frac{5}{\sqrt{26}} & \frac{1}{\sqrt{26}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B_1 = G_1 B = \begin{bmatrix} 5,096 & -2,94 & 1,96 \\ 0 & -5,654 & 0,392 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$G_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos & -\sin \\ 0 & \sin & \cos \end{bmatrix}$$

$$M = \sqrt{(5,654)^2 + 2^2} = 6.025$$

$$\cos = \frac{a}{M} = -\frac{5,654}{6.025} = -0,943$$

$$\sin = -\frac{b}{M} = \frac{-2}{6,025} = -0,331$$

$$G_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0,943 & 0,331 \\ 0 & -0,331 & 0,943 \end{bmatrix} \Rightarrow B_2 = G_2 B_1 = \begin{bmatrix} 5,096 & -2,94 & 1,96 \\ 0 & 6,022 & -0,9 \\ 0 & 0 & 0,843 \end{bmatrix} = R$$

$$Q = G_1^T \cdot G_2^T = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

Scanned with CamScanner

⑥ $f(x_0+h) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(h) + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 +$

$+ \frac{f'''(x_0)}{3!} \cdot h^3$

$f(x_0-h) = f(x_0) - \frac{f'(x_0)}{1!}h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 - \frac{f'''(x_0)}{3!}h^3$

$f(x_0+h) + f(x_0-h) = 2f(x_0) + f''(x_0)h^2$

Scanned with CamScanner

Laborator 11-13

Derivare și integrare numerică

(*) Estimarea erorii interpolării polinomiale:

Fie $f(x)$ cu $x \in [a,b]$ și un suport de interpolării $S = [(x_0, f(x_0)), \ldots (x_n, f(x_n))]$. Fie $P_n(x)$ polinomul de grad n ce aproximează $f(x)$ pe $[a,b]$, unde $P_n(x_i) = f(x_i)$

eroare $(x) = f(x) - P_n(x), \quad x \in [a,b]$

Teoremă: există o val $\xi \in [a,b]$ a.î.

$$e(x) = \frac{1}{(n+1)!} \cdot f^{(n+1)}(\xi) \cdot \prod_{i=0}^{n} (x - x_i), \quad \forall x \in [a,b]$$

Integrare numerică

Vrem să găsim o aproximare $I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$.

→ împarte $[a,b]$ în subintervale

→ aproximează fiecare subinterval cu un polinom $P_i(x) \approx f|_{\Delta_i}$

→ integrează $P_i(x)$ și le adună

$P_i(x)$ – abs simplu – pb. simplă, rapidă, inexactă

– abs complex – pb. complexă, lentă, exactă

Scanned with CamScanner

Regula trapezelor

→ împarte $[a, b]$ în subintervale $x_0 = a$, $x_i < x_{i+1}$, $x_n = b$.

→ pe $[x_i, x_{i+1}]$ aproximăm $f(x)$ cu polinom P_i cu interpolare liniară

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx \simeq \int_{x_i}^{x_{i+1}} P_i(x)\,dx = \frac{1}{2}\left(f(x_i) + f(x_{i+1})\right) \cdot (x_{i+1} - x_i)$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} P_i(x)\,dx$$

Newton Cotes (puncte echidistante)

$$h = \frac{b-a}{n}, \quad x_{i+1} - x_i = h$$

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2}\left(f(x_i) + f(x_{i+1})\right) = \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_n) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right] \overline{\overline{\text{not}}}\ T(f, h)$$

```
function [T] = trapezoidal(f, a, b, n)
    h = (b-a)/n;
    X = a + h:h:b-h.
    T = h * ( (f(a) + f(b))/2 + sum f(x));
endfunction
```


Scanned with CamScanner

Analiza erorii

$$E_T(f,R) = I(f) - T(f,R) = \sum_{i=0}^{m-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) - p_i(x)\,dx$$

$$E_T(f,R) = \sum_{i=0}^{m-1} (f_1, R), \text{ unde } E_{T,i}(f,R) =$$

$$= \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) - p_i(x)\,dx$$

$$f(x) - p_i(x) = \frac{1}{2} f''(\xi_i)(x-x_i)(x-x_{i+1}), \quad \xi_i \in (x_i, x_{i+1})$$

$$E_{T,i}(f,R) = \frac{1}{2} f''(\xi_i) \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x-x_i)(x-x_{i+1})\,dx =$$

$$= -\frac{1}{12} h^3 f''(\xi_i)$$

$$E_T(f,R) = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{-h^3}{12} f''(\xi_i) = -\frac{h^3}{12} \left[\sum_{i=0}^{n-1} f''(\xi_i) \right] \cdot \frac{1}{3}$$

$$= \frac{(b-a)h^2}{12} \cdot f''(\xi)$$

$$\cdot \frac{b-a}{h}$$

$f''(\xi), \xi \in [a,b]$

$$|E_T(f,R)| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \cdot \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

↓

metodă de ordin 2

Scanned with CamScanner

Regula Simpson

→ împărțim $[a, b]$ în $2n$ subintervale $x_0 = a$, $x_n = b$, $h = \frac{b-a}{2n}$

→ pe $[x_{2i}, x_{2i+2}]$ aproximăm $f(x)$ cu un polinom p_i

3 pct ⇒ interpolare pătratică

$p_i(x_{2i}) = f(x_{2i})$

$p_i(x_{2i+1}) = f(x_{2i+1})$

$p_i(x_{2i+2}) = f(x_{2i+2})$

(Fac $p_i(x)$ cu Lagrande de ord 2)

$p_i(x) = f(x_{2i}) \cdot L_{2i}(x) + f(x_{2i+1}) \cdot L_{2i+1}(x) + f(x_{2i+2}) \cdot L_{2i+2}(x)$

$[x_{2i}, x_{2i+1}, x_{2i+2}]$

$$L_{2i}(x) = \frac{(x - x_{2i+1})(x - x_{2i+2})}{(x_{2i} - x_{2i+1})(x_{2i} - x_{2i+2})}$$

$$p_i(x) = \frac{1}{2h^2} f(x_{2i})(x - x_{2i+1})(x - x_{2i+2}) - \frac{1}{h^2} f(x_{2i+1})(x - x_{2i})(x - x_{2i+2}) + \frac{1}{2h^2} f(x_{i+2})(x - x_{2i})(x - x_{2i+1})$$

$$I = \int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} p_i(x) = \frac{1}{2h^2} f(x_{2i}) \cdot \frac{2}{3} h^3 + \frac{1}{h^2} \cdot f(x_{2i+1}) \cdot \frac{4}{3} h^3 + \frac{1}{2h^2} \cdot f(x_{2i+2}) \cdot \frac{2}{3} h^3 =$$

$$= \frac{h}{3} \left(f(x_{2i}) + 4 f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2}) \right)$$

Scanned with CamScanner

Regula Simpson: $\gamma_i = \frac{h}{3}\left(f(x_{2i}) + 4f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2})\right)$

$$\Rightarrow \int(f,R) = \frac{h}{3}\left(f(x_0) + f(x_{2n}) + 4\sum_{i=1}^{n} f(x_{2i-1}) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i})\right)$$

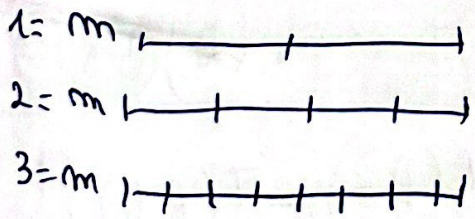
Analiza erorii: $E_{Si}(f,R) = -\frac{1}{90} h^5 \cdot f^{(4)}(\xi_i)$, $\xi_i \in (x_{2i}, x_{2i+2})$

$E_S(f,R) = \frac{b-a}{180} h^4 \cdot f^{(4)}(\xi)$, $\xi \in (a,b)$

metoda de ordin 4

Reguli Recursive:

$h_m = \frac{b-a}{2m}$, $h_{m+1} = \frac{1}{2} h_m$, $n = 2m$.



$$T(f,R) = h\left[\frac{1}{2}f(x_0) + \frac{1}{2}f(x_m) + \sum_{i=1}^{m-1} f(x_i)\right]$$

$$T(f,R_m) = h_m\left[\frac{1}{2}f(a) + \frac{1}{2}f(b) + \sum_{i=1}^{2^m-1} f(a+ih_m)\right]$$

$$T(f,R_{m+1}) = R_{m+1}\left[\frac{1}{2}f(a) + \frac{1}{2}f(b) + \sum_{i=1}^{2^{m+1}-1} f(a+ih_m)\right] =$$

$$= \frac{R_m}{2}\left[\underbrace{\frac{1}{2}f(a) + \frac{1}{2}f(b) + \sum_{i=1}^{2^m-1} f(a+ih_m)}_{\text{punctul de la pasul } n} + \sum_{i=0}^{2^m-1} \underbrace{f(a+(2i+1)\cdot h_{m+1})}_{\text{noi adaugat}}\right]$$

Scanned with CamScanner

$$= \frac{1}{2} T(f, h_m) + \frac{h_m}{2} \sum_{i=0}^{2^m - 1} f\left(a + (2i+1) h_{m+1}\right)$$

Dacă aprox. pt m nu e destul de bună, pot trece la m+1 ⇒ flexibilitate + nu e nevoie să recalculez în $\frac{1}{2}$ din pct.

Extrapolare Richardson

Având $T(f, h)$, $T(f, \frac{h}{2})$, $T(f, \frac{h}{4})$ ... o secv de aprox cu regula trapezelor cu diferite val. ale lui h ⇒ ⇒ le putem combina pt. a obț aproximări de ordin mai mare

Dacă $f^{(n)}$ există și e mărg ⇒ eroarea pt. regula trapezelor

① $E(f, h) = a_2 h^2 + a_4 h^4 + a_6 h^6 + \dots + a_n h^n \rightarrow ord\,2$

② $E(f, \frac{h}{2}) = a_2 \left(\frac{h}{2}\right)^2 + a_4 \left(\frac{h}{2}\right)^4 + \dots + a_n \left(\frac{h}{2}\right)^n$

$2^2 \cdot ② - 1 \cdot ① \Rightarrow 3 J(f) = 4 T(f, \frac{h}{2}) - T(f, h) + a_4' h^4 + a_6' h^6 + \dots$

$\Rightarrow J(f) = \frac{4}{3} T(f, \frac{h}{2}) - \frac{1}{3} T(f, h) + \tilde{a}_4 h^4 + \tilde{a}_6 h^6 \Rightarrow ord\,4$

$U(h) = \frac{4}{3} T(f, \frac{h}{2}) - \frac{1}{3} T(f, h)$

Scanned with CamScanner

Integrare Romberg - iteram ideea de la Richardson

① $J(f) = U(R) + \tilde{a}_4 R^4 + \tilde{a}_6 R^6 + \dots$

② $J(f) = U\left(\frac{R}{2}\right) + \tilde{a}_4 \left(\frac{R}{2}\right)^4 + \tilde{a}_6 \left(\frac{R}{2}\right)^6 + \dots$

$2^4 \cdot ② - 1 \cdot ① \Rightarrow 15\, J(f) = 2^4 U\left(\frac{R}{2}\right) - U(R) + a_6' R^6 + \dots$

$J(f) = V(R) + \tilde{a}_6 R^6 + \dots \Rightarrow$ ord. 6

$$V(R) = \frac{2^4 U(R/2) - U(R)}{2^4 - 1}$$

Algoritm:

$H = B - a$

$R(0,0) = T(f, H) = \frac{H}{2}(f(a) + f(b))$

$R(1,0) = T\left(f, \frac{H}{2}\right) = \frac{H}{4}(f(a) + f(b))$

$R(2,0) = T\left(f, \frac{H}{4}\right) = \frac{H}{8}(f(a) + f(b))$

$\dots$

$R(n,0) = T\left(f, \frac{H}{2^n}\right) = \frac{H}{2^{n+1}}(f(a) + f(b))$

Triunghi Romberg:

$R(0,0) \rightarrow R(1,1) \rightarrow R(2,2) \leftarrow U(h)$

$R(1,0) \rightarrow R(2,1)$

$R(2,0)$

$R(n,0) \rightarrow R(n,1) \rightarrow R(n,2) - - - \rightarrow R(n,n)$

Scanned with CamScanner

$$R(n,m) = R(n,m-1) + \frac{R(n,m-1) - R(n-1,m-1)}{2^{2m}-1}$$

$$J(f) = R(n,m) + \Theta(h^{2(m+1)}) \rightarrow \text{ord } 2(m+1)$$

Cuadraturi adaptive

- folosim intervale adaptive $\Rightarrow$ h mai mic în regiunile unde f variază mai mult
- ex. folosind Simpson:

$$[a,b], h = \frac{b-a}{2} \Rightarrow S_1[a,b] = \frac{b-a}{6}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right]$$

$$E_1[a,b] = -\frac{1}{90} h^5 f^{(4)}(\xi)$$

$$J_f[a,b] = S_1[a,b] + E_1[a,b]$$

- împărțim $[a,b]$ în 2, $c = \frac{a+b}{2}$

$$J(f)[a,b] = J(f)[a,c] + J(f)[c,b] =$$

$$= S_1[a,c] + E_1[a,c] + S_1[c,b] + E_1[c,b] =$$

$$= S_2[a,b] + E_2[a,b]$$

$$S_2[a,b] = S_1[a,c] + S_1[c,b]$$

$$E_2[a,b] = E_1[a,c] + E_1[c,b]$$

$$= -\frac{1}{90} \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^5 \left(f^{(4)}(\xi_1) + f^{(4)}(\xi_2)\right) \simeq \frac{1}{2^4} E_1[a,b]$$

8

Scanned with CamScanner

① $\mathcal{I}(f) = S_1 + E_1$

② $\mathcal{I}(f) = S_2 + \frac{1}{2} E_1$ $\Big| \Rightarrow$ $S_2 - S_1 = (2^4 - 1) E_2$

Putem aproxima $E_2 = \frac{1}{15}(S_2 - S_1)$

Când $f^{(4)}$ nu variază mult, putem aproxima

$\mathcal{I} = S_2 + \frac{S_2 - S_1}{15}$ în loc de $\mathcal{I} = S_2$

Algoritm

```
function [S] = adaptive_simpson(f, a, b, tol)
    S1 = simpson(a, b)
    S2 = simpson(a, c) + simpson(c, b)
    dacă |S2 - S1| < 15·tol  (dacă f^(4) nu variază)
        S = S2 + (S2 - S1)/15
    altfel  c = (a+b)/2
        left = adaptive_simpson(f, a, c, tol/2);
        right = adaptive_simpson(f, c, b, tol/2);
        S = left + right
endfunction
```

Concluzii: când $f^{(4)}$ nu e const/liniar → eroarea aprox. e mare ⇒ micșorăm intervalul recursiv până când $f^{(4)}$ nu variază (asta ît Simpson)

Scanned with CamScanner

Cuadraturi Gaussiene

Toate integralele numerice arată astfel:

$$\int_a^b f(x)dx \simeq A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + \dots + A_n f(x_n)$$

$x_i \in [a,b]$ = noduri

A_i = greutăți / coeficienți

Reg. trapezului: $x_0 = a$, $x_1 = b$, $A_0 = A_1 = \frac{b-a}{2}$

Reg. Simpson: $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $A_0 = A_2 = \frac{1}{6}(b-a)$

$A_1 = \frac{2}{3}(b-a)$

Întâi fixăm nodurile, apoi ajustăm coef.

Acum alegem x_i, A_i ($i = 0, \dots, N$) a.î. algoritmul ne dea val. exactă a integralei $\int_a^b (f(x))dx =$

$= A_0 f(x_0) + \dots + A_n f(x_n)$, dacă $f \in \mathcal{P}_m$ pt. fct polinomială de grad max m

exemplu:

- fixăm $[-1,1]$

$N = 1 \Rightarrow x_0, x_1$ și A_0, A_1

$\int_{-1}^{1} f(x)dx = A_0 \cdot f(x_0) + A_1 \cdot f(x_1)$, $f \in \mathcal{P}^m$, regula trb. să fie exactă pt $1, x, \dots, x^m$.

4 nec. $(x_0, x_1, A_0, A_1) \Rightarrow m = 3 = 2N+1$ grad de

Scanned with CamScanner

valabilitate (grad. max până la care un polinom e aproximat corect)

$f(x)=1 \Rightarrow A_0+A_1=\int_{-1}^{1} 1\,dx=2.$

$f(x)=x \Rightarrow A_0x_0+A_1x_1=\int_{-1}^{1} x\,dx=0$

$f(x)=x^2 \Rightarrow A_0x_0^2+A_1x_1^2=\int_{-1}^{1} x^2dx=\frac{2}{3}$

$f(x)=x^3 \Rightarrow A_0x_0^3+A_1x_1^3=\int_{-1}^{1} x^3dx=0$ $\Bigg| \Rightarrow$

$\Rightarrow x_0=-\frac{1}{\sqrt{3}},\ x_1=\frac{1}{\sqrt{3}},\ A_0=1,\ A_1=1$ $\Rightarrow$ simetrie

$\Rightarrow \int_{-1}^{1} f(x)dx \simeq f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=1$ $\forall f\in P^3$

Interval diferit de $[-1,1]$, $[a,b]$

$t=\frac{2x-(a+b)}{b-a}$, $x=\frac{1}{2}(b-a)t+\frac{1}{2}(b+a)$

$-1\le t\le 1 \Rightarrow a\le x\le b$

ex: $\int_0^{10} f(x)dx=\int_{-1}^{1} f\left(\left(\frac{1}{2}\right)(10-0)\cdot t+\frac{1}{2}(10+0)\right)5dt$

$=5\cdot\int_{-1}^{1} f(5t+5)dt)$

$f(x)=7x^3-9x^2-3x+3$

$\int_0^{10} f(x)dx=14713$ $\Bigg\} \Rightarrow 5\int_{-1}^{1} f(5t+5)dt=$

$=5\left(f\left(5\cdot\frac{-1}{\sqrt{3}}+5\right)+f\left(5\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+5\right)\right)=14713$

Scanned with CamScanner

Derivare numerică

$$\begin{cases} x' = f(t,x) & \to \text{ec. dif.} \\ x(t_0) = x_0 & \to \text{cond. inițiala} \end{cases}$$

h = step

$t_{k+1} = t_{k+1}$, $t_k = t_0 + k \cdot h$, $t_0 < t_1 < \dots < t_n$

având ec. dif și $t_n \Rightarrow$ aflăm $x_n \simeq x(t_n)$

$n = 1, 2, \dots N$

Metode bazate pe serii Taylor

Fie $t_1 = t_0 + h \Rightarrow$ aproximăm $x_1 \sim x(t_1) = x(t_0 + h)$

Dezv. Taylor a lui $x(t_0+h)$ în t_0:

$$x(t_0+h) = x(t_0) + h\,x'(t_0) + \frac{1}{2} h^2 x''(t_0) + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} h^m \cdot x^{(m)}(t_0)$$

Luăm doar primii $m+1$ termeni

Eroarea la fiecare pas: $x(t_0+h) - x_1 = \frac{1}{(m+1)!} h^{(m+1)} \cdot x^{(m+1)}(\xi)$, $\xi \in (t_0, t_1)$

↳ metode de ordin $m+1$

- $m=1 \Rightarrow x_1 = x_0 + h\,x'(t_0) = x_0 + h \cdot f(t_0, x_0)$ ↳ $x'(t_0) \equiv$ Forward Euler Step

$$x_{k+1} = x_k + h \cdot f(x_k, t_k), \quad k = 0, \dots N-1$$

- $m=2 \Rightarrow x_1 = x_0 + h \cdot x'(t_0) + \frac{h^2}{2} x''(t_0)$

Scanned with CamScanner

$$x'' = \frac{d}{dt} x'(t) = \frac{d}{dt} f(t, x(t)) = f_t + f_x \cdot x' = f_t + f_x \cdot f$$

$$\Rightarrow x_1 = x_0 + h \cdot x'(t_0) + \frac{h^2}{2}\left[f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) \cdot f(t_0, x_0)\right]$$

$f_t \to \frac{\partial f}{\partial t}$; $f_x \to \frac{\partial f}{\partial x}$

$$x_{k+1} = x_k + h f(x_k, t_k) + \frac{h^2}{2}\left[f_t(t_k, x_k) + f_x(t_k, x_k) \cdot f(t_k, x_k)\right]$$

$k = 0, \dots, N-1$

Runge - Kutta

Folosim doar $f(t, x)$, nu și derivatele ei

- Met. de ord I: Euler
- Met de ord II : $h = t_{k+1} - t_k$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{1}{2}(k_1 + k_2), \text{ unde}$$

$$k_1 = h f(t_k, x_k) = \text{Euler}$$

$$k_2 = h f(t_k + h, x_k + k_1) = \text{Euler pt } t_{k+1}$$

($t_k + h = t_{k+1}$, $x_k + k_1 = x_{k+1}$)

Heun RK2

$$x_{k+1} = x_k + \underbrace{h \cdot f(t_k, x_k)}_{k_1}$$

- Heun văzută ca met. trapezelor:

$$x(t_k + h) = x(t_k) + \int_{t_k}^{t_k + h} x'(t)\, dt$$

$$k_1 \simeq h \cdot x'(t_k)$$

$$k_2 \simeq h \cdot x'(t_k + h)$$

Scanned with CamScanner

Regula trap. pe $(t_k, x'(t_k))$ și $(t_k+h, x'(t_k+h))$:

$$\int_{t_k}^{t_k+h} x'(t)\,dt \simeq \frac{h}{2}\left[\underbrace{x'(t_k)}_{\frac{R_1}{h}} + \underbrace{x'(t_k+h)}_{\frac{R_2}{h}}\right] = \frac{1}{2}(R_1+R_2)$$

- Met de ordin 4 RK4 Clasic:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{1}{6}\left[R_1 + 2R_2 + 2R_3 + R_4\right], \text{ unde:}$$

$$\begin{cases} R_1 = h \cdot f(t_k, x_k) \\ R_2 = h \cdot f\left(t_k + 1/2\,h,\ x_k + \frac{1}{2}R_1\right) \\ R_3 = h \cdot f\left(t_k + 1/2\,h,\ x_k + 1/2\,R_2\right) \\ R_4 = h \cdot f(t_k + h,\ x_k + R_3) \end{cases}$$

- Met. Runge-Kutta adaptive

Alg: 1) Calc. $x(t+h)$ din $x(t)$ cu met 1 $= x(t+h)$

2) —//— met 2 $= \bar{x}(t+h)$

3) $|x(t+h) - \bar{x}(t+h)|$ = eroare locală

4) err >> tol $\Rightarrow h = h/2$.

5) err << tol $\Rightarrow h = 2 * h$

6) err $\simeq$ tol $\Rightarrow$ neschimbat

Metode Explicite

$$x(t_{n+1}) = x(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} x'(t)\,dt$$

Aproximăm f printr-o interpolare polinomială când

Scanned with CamScanner

$S = [(t_{n-k}, f(t_{n-k}, x_{n-k})), (t_{n-k+1}, f(t_{n-k+1}, x_{n-k+1})), \ldots (t_n, f(t_n, x_n))] = [(t_{n-k}, f_{n-k}), (t_{n-k+1}, f_{n-k+1}), \ldots, (t_n, f_n)]$

folosim ultimele $k+1$ pct.

găsim pol $P_K(t)$ care interpolează $S \Rightarrow$
grad k

$\Rightarrow$ Lagrange: $P_n(t) = f_n L_n(t) + f_{n-1} L_{n-1}(t) + \ldots + f_{n-k} L_{n-k}(t)$

$\Rightarrow x_{n+1} = x_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} P_K(s)\, ds$

$x_{n+1} = x_n + \int_{t_n}^{t_{n+k}} (f_n L_n(t) + f_{n-1} L_{n-1}(t) + \ldots + f_{n-k} L_{n-k}(t)) =$

$= x_n + f_n \int_{t_n}^{t_{n+k}} L_n(t)\, dt + \ldots + f_{n-k} \int_{t_n}^{t_{n+k}} L_{n-k}(t)\, dt$

$\Rightarrow x_{n+1} = x_n + k(\beta_0 \cdot f_n + \beta_1 \cdot f_{n-1} + \ldots + \beta_k \cdot f_{n-k})$

$\beta_k = \frac{1}{k} \int_{t_n}^{t_{n+k}} L_{n-k}(t)\, dt$

ex: $k=0$ -> folosim doar (t_n, f_n) $\Rightarrow P_0(t) = f_n$

$x_{n+1} = x_n + h \cdot f(t_n, x_n) =$ Euler

$k=1 \Rightarrow (t_{n-1}, f_{n-1})$ (t_n, f_n)

Scanned with CamScanner

$x'(s) \simeq P_1(s) = f_{n-1} + \frac{f_n - f_{n-1}}{h}(s - t_{n-1})$

$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$ - Adam Bashforth de ordin 2

e nevoie de 2 valori inițiale (calculam x_1 din x_0 cu Euler / RK_2 / RK_4)

$k=3 \Rightarrow x_{n+1} = x_n + h\left(\frac{23}{12} f_n - \frac{4}{3} f_{n-1} + \frac{5}{12} f_{n-2}\right)$

$k=4 \Rightarrow x_{n+1} = x_n + h\left(\frac{55}{24} f_n - \frac{59}{24} f_{n-1} + \frac{37}{24} f_{n-2} - \frac{3}{8} f_{n-3}\right)$

Concluzii: - simple, nr. minim de evaluări ale lui $f \Rightarrow$ rapidă

- folosim o interpolare pt a aproxima pct. din afara intervalului $\Rightarrow$ erori

Metode implicite (Adam - Bashforth - Moulton)

evităm extrapolare $\Rightarrow$ eroare mai mică

În loc de $P_k(t)$ construim $P_{k+1}(t)$ care interpolează

$[(t_{n-k}, f_{n-k}) \ldots (t_n, f_n), (t_{n+1}, f_{n+1})]$

$x_{n+1} = x_n + h\left(\underbrace{b_{-1} f_{n+1}}_{f(t_{n+1}, x_{n+1})} + b_0 f_n + \ldots + b_k \cdot f_{n-k}\right)$

$b_{-1} f_{n+1}$: implicit; $b_0 f_n + \ldots + b_k \cdot f_{n-k}$: explicit

Aproximăm x_{n+1} cu met. tangentei / secantei (AB_2 $[x_{n-1}, x_n]$ + met. tangentei

Scanned with CamScanner

exemple:

$k=-1$: $x_{n+1} = x_n + h \cdot f_{n+1}$ (met Euler implicită mapoi)

$k=0$: $x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1})$ (reg. trapezelor)

$k=1$: $x_{n+1} = x_n + h\left(\frac{5}{12} f_{n+1} + \frac{2}{3} f_n - \frac{1}{12} f_{n-1}\right)$

Metodele multipas (ABM, predictor-corector)

Combină AB explicit cu ABM implicit.

1) având x_n, x_{n-1} și f_n, f_{n-1}

Predictor: $\begin{cases} x^*_{n+1} = x_n + h\left(\frac{3}{2} f_n - \frac{1}{2} f_{n-1}\right) \\ f^*_{n+1} = f(t_{n+1}, x^*_{n+1}) \end{cases}$ [AB2 explicit]

2) un pas de ABM implicit cu $k=0$, folosind f^*_{n+1}

Corector: $\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}(f^*_{n+1} + f_n) \\ f_{n+1} = f(t_{n+1}, x_{n+1}) \end{cases}$ [ABM implicit]

Scanned with CamScanner

Laborator 8

Metoda QR

I. Metoda puterii ortogonalizată

A - simetrică $\in \mathbb{R}^{m \times m}$

$x, y \in \mathbb{R}^m$

Dacă (λ, x) și (μ, y) - perechi de val-vect pt A și $\mu \neq \lambda$, A sim $\Rightarrow \langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow x, y$ ortogonali

1) Calc x_1 cu MPD vect. pr. asoc, val. pr. dominante
2) Ștergem proiecția pe span $\{\vec{x_1}\}$ a unui u_0 random
3) Calc x_2 cu MPD ș.a.m.d până le găsim pe toate
4) Ștergem proiecția pe span $\{x_1, x_2\}$ a unui u_0 random...

→ iterare + ortogonalizare față de vect. pr. descoperiți la pașii anteriori.

1) $v_0^{(1)}$ = vect. random normat, $u_1^{(1)} = \frac{Au_0^{(1)}}{\|Au_0^{(1)}\|}$ →

$u_2^{(1)} = \frac{Au_1^{(1)}}{\|Au_1^{(1)}\|}$ ... → x_1

2) $v_0^{(2)}$ = vect. random normat

$v_0^{(2)} = v_0^{(2)} - x_1^T \cdot u_0^{(2)} \cdot x_1$ → ștergem componenta x_1 din $u_0^{(2)}$

$v_1^{(2)} = \frac{Au_0^{(2)}}{\|Au_0^{(2)}\|}$ → x_2

Scanned with CamScanner

i) $u_0^{(i)}$ = vect rand. format

$u_0^{(i)} = u_0^{(i)} - \sum_{j=1}^{i-1} x_j^T \cdot u_0^{(i)} \cdot x_j$ → stergem comp $x_1, \dots x_{i-1}$ din $u_0^{(i)}$

$u_1^{(i)} = \frac{Au_0^{(i)}}{\|Au_0^{(i)}\|} \rightarrow x_i$

În practică, stergem proiecția și pe $u_1^{(i)}$, $u_2^{(i)}$ ....
Cortogonalizare la fiecare pas).

for i=1:n //pt fiecare val/vect pron aplicăm MPD

prev_x = rand(n,1); //u0 random

while 1

for j=1:i-1

prev_x = x(:,j)' * prev_x * x(:,j); //ortogonalizare

//met puterii:

X = A * prev_x;

X = X/norm(x);

lambda = x' * A * x;

if err indeplinita

return

prev_x = x

endwhile

endfor

endfunction

Doart mat

sim

Gram Schmidt + MPD

Scanned with CamScanner

II Iterare Ortogonală

Facem orice factorizare QR în loc de G.S. + nu așteptăm $\bar{x}_1$ mainte să facem $\bar{x}_2$

Matrice de vect. random $U^{(0)} = [u_1 | u_2 | \dots | u_n]$

for $k = 1, 2, \dots$

$Q^{(k)} \cdot R^{(k)} \leftarrow U^{(k-1)}$

$U^{(k)} \leftarrow A \cdot Q^{(k)}$ → am ortogonalizat $U^{(k-1)}$

↳ aplic MPD pe toți vectorii simultan

La final, U va conține vect. pr. ortogonalizate $\Rightarrow$

$\Rightarrow [Q, R] = qr(u) \Rightarrow$ Q - vect. pr. ortogonal

R - are val. pr. pe diag

III. Algoritm QR "fără deplasare"

1) A - simetrică

for $k = 1, 2$

$Q^{(k)} \cdot R^{(k)} \leftarrow A^{(k)}$

$A^{(k+1)} \leftarrow R^{(k)} \cdot Q^{(k)}$

la final, A - diag · cu val. proprii pe diag

2) A - nesimetrică

același alg $\Rightarrow$ A converge la matrice cvasi-superioară Δ

Scanned with CamScanner

(forma Schur)

ex: $S = \begin{bmatrix} 1 & x & x & x \\ 0 & 2 & -3 & x \\ 0 & 3 & 2 & x \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

$1 \in \lambda(A)$

$5 \in \lambda(A)$

$\lambda \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \in \lambda(A)$

$\downarrow$

$2+3i, 2-3i \Rightarrow \lambda(A) =$

$= \{1, 5, 2+3i, 2-3i\}$

IV. Accelerare computațională a alg QR fără deplasare

1) A-sim

→ reducem A la tridiagonală cu Householder

→ QR fără deplasare pe A - tridiag ⇒ A - diag

2) A-nesim

• Dacă A ar fi Hessenberg superioară (superior $\leq 1+$ + încă un rând de sub-diag. cu val nenule)

→ reducem A la Hessenberg sup. cu Householder

→ QR fără deplasare pe A - Hessenberg ⇒ A - forma Schur

Scanned with CamScanner

Laborator 9-10

Interpolare polinomială

1. Vandermonde

Fie $S = [(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots (x_m, y_m)]$ – $m+1$ puncte cunoscute

$$\begin{cases} P_m(x_0) = y_0 \\ \dots\dots \\ P_m(x_m) = y_m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots + a_m x_0^m = y_0 \\ \dots\dots \\ a_0 + a_1 x_m + a_2 x_m^2 + \dots + a_m x_m^m = y_m \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^m \\ \vdots & & & & \\ 1 & x_m & x_m^2 & \dots & x_m^m \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = B$$

Concluzie: n e de dimensiune mare $\Rightarrow$ A matrice plină mare $\Rightarrow$ nr de condiționare mare $\Rightarrow$ instabilitate numerică

2. Lagrange

Definim $R(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_m)$

Construim:

$$f_0(x) = \frac{R(x)}{x-x_0}$$

$$f_1(x) = \frac{R(x)}{x-x_1}$$

$$f_2(x) = \frac{R(x)}{x-x_2}$$

$$\dots\dots$$

$$f_n(x) = \frac{R(x)}{x-x_m}$$

Obs: $f_0(x)$ e nenul pt x_0 și nul pt. restul

Scanned with CamScanner

$$P_n(x) = y_0 \cdot \frac{f_0(x)}{f_0(x_0)} + y_1 \cdot \frac{f_1(x)}{f_1(x_1)} + \dots + y_n \cdot \frac{f_n(x)}{f_n(x_n)}$$

Formalizare: $L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \Rightarrow \boxed{P_n(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i \cdot L_i(x)}$

multiplicator Lagrange

Concluzie: - se poate aproxima eroarea
- instabil numeric
- oscilează în capete

3. Diferențe divizate (Newton)

$$f_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\cdot(x - x_n)$$

liniare: $S = [(x_0, y_0), (x_1, y_1)]$

$f_1(x) = a_0 + a_1(x - x_0)$

$f_1(x_0) = a_0 + a_1(x_0 - x_0) = a_0 = y_0 = f(x_0) \Rightarrow \boxed{a_0 = f[x_0]}$

$f_1(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) \Rightarrow a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \Rightarrow \boxed{a_1 = f[x_0 x_1]}$

pătratice: $S = [(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)]$

$f_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$

$f_2(x_0) = \boxed{a_0 = f[x_0]}$

$f_2(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) \Rightarrow a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$

Scanned with CamScanner

$$f_3(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$a_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

$$\Rightarrow a_2 = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = f[x_0, x_2]$$

- **n+1 puncte**

$$f_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)$$

$a_0 = f[x_0]$

$a_1 = f[x_0, x_1]$

$a_2 = f[x_0, x_2]$

$\dots$

$a_n = f[x_0, x_n]$

$a_i = f[x_0, x_i]$

$$f[x_i, x_j] = \frac{f[x_{i+1}, x_j] - f[x_i, x_{j-1}]}{x_j - x_i}$$

$\Downarrow$

polinomul de gr. $j-i$ care trece prin $x_i, x_{i+1} \dots x_j$

$f[x_i, x_i] = f(x_i) = y_i$

Concluzie:
- instabil numeric
- putem adauga puncte noi foarte ușor :) doar 1 coef nou

4. Neville

- nu ne interesează tot polinomul
- Vrem aproximarea lui $f(x)$ pt un anumit x
- construim polinoame de ord. mare folosind pol. de ord mic

Scanned with CamScanner

Aproximam inițial $P_n(x)$ cu cele $n+1$ constante $y_0, \dots y_n$

ex: $n=2$: $P_n(x) \sim P_{0,0}(x) = f(x_0) = y_0$

$\sim P_{1,1}(x) = f(x_1) = y_1$

$\sim P_{2,2}(x) = f(x_2) = y_2$

- combinăm câte 2 aprox. constante consecutive într-o aproximare liniară

$$P_n(x) \sim P_{0,1}(x) = \frac{(x-x_1)\cdot P_{0,0}(x) - (x-x_0) P_{1,1}(x)}{x_0 - x_1}$$

$$\sim P_{1,2}(x) = \frac{(x-x_2)\cdot P_{1,1}(x) - (x-x_1)\cdot P_{2,2}(x)}{x_1 - x_2}$$

- combinăm câte 2 aprox. liniare consec într-o aproximare pătratică

$$P_n(x) \sim P_{0,2}(x) = \frac{(x-x_2)\cdot P_{0,1}(x) - (x-x_0) P_{1,2}(x)}{x_0 - x_2}$$

$P_{0,0} = f(x_0)$, $P_{1,1} = f(x_1)$, $P_{2,2} = f(x_2)$, $P_{3,3} = f(x_3)$

$\Rightarrow P_{0,1}(x), P_{1,2}(x), P_{2,3}(x)$

$\Rightarrow P_{0,2}(x), P_{1,3}(x)$

$\Rightarrow P_{0,3}(x)$

Algoritm: $$P_{i,j}(x) = \frac{(x-x_j)\cdot P_{i,j-1}(x) - (x-x_i)\cdot P_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

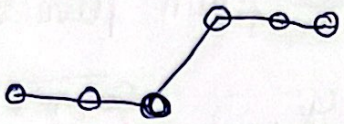
$P_{i,i}(x) = f(x_i)$

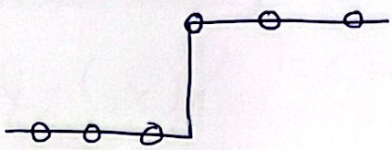
$P_{0,n}$ = pol. căutat

Scanned with CamScanner

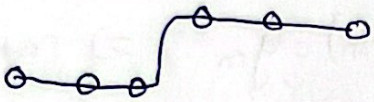
5. Spline - funcție originală de tip treaptă

(1) Spline liniar:





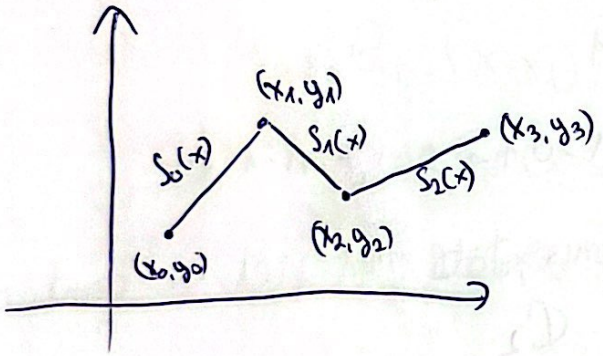
(2) Spline cubic:



(1) cât o fct liniară între oricare 2 puncte consecutive

(2) folosind funcția de interpolare de grad 3

(*) Spline cu funcția de interpolare liniară



$$\begin{cases} \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m \\ y - y_1 = m(x - x_1) \end{cases} \leftarrow S_1$$

$$P_n(x) = \begin{cases} S_0(x), & x \in (x_0, x_1) \\ S_1(x), & x \in (x_1, x_2) \\ S_2(x), & x \in (x_2, x_3) \end{cases}$$

(*) Spline cu funcția de interpolare cubice

(grad 3 = permite cel puțin 1 inflexiune)

$S = [(x_0, y_0), (x_1, y_1) \dots (x_m, y_m)]$

$S_i : [x_i, x_{i+1}) \to \mathbb{R}$, $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$

n fct spline · 4 coef $\Rightarrow$ 4n necunoscute

Scanned with CamScanner

I. funcții de clasă C^2 (derivate de 2 ori + derivate cont)

I.1) fiecare spline trece prin punctele de control.

$$S_i(x_i) = f(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0, n-1}$$

$$S_{n-1}(x_n) = f(x_n) = y_n \Rightarrow n+1 \text{ ec}$$

I.2) racordăm funcțiile (unde se termină S_i începe S_{i+1})
⇒ asigurăm continuitatea.

$$S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}), \quad i = \overline{0, n-2} \Rightarrow n-1 \text{ ec}$$

I.3) funcțiile au aceeași pantă în pct. de contact ⇒
⇒ asigurăm continuitatea C_1

$$S_i'(x_{i+1}) = S_{i+1}'(x_{i+1}), \quad i = \overline{0, n-2}, \quad n-1 \text{ ec.}$$

I.4) funcțiile au aceeași convexitate în pct. de contact ⇒
⇒ asigurăm continuitatea C_2

$$S_i''(x_{i+1}) = S_{i+1}''(x_{i+1}), \quad i = \overline{0, n-2}, \quad n-1 \text{ ec}$$

I.5) 2 ecuații:

Spline natural	Spline tensionat
$S_0''(x_0) = 0$	$S_0'(x_0) = f'(x_0)$
$S_n''(x_0) = 0$	$S_n'(x_n) = f'(x_n)$

Tensionat - ofera aprox. mai bună, dar necesită cunoașterea $f'(x_0)$ și $f'(x_n)$

II. Funcții de clasă C^1 - necesită cunoașterea derivatei

$S = [(x_0, y_0, y_0'), (x_1, y_1, y_1') \dots (x_n, y_n, y_n')]$

Scanned with CamScanner

II.1) $\begin{cases} S_i(x_i) = f(x_i), & i = 0 : m-1 \\ S_{m-1}(x_m) = f(x_m) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_i'(x_i) = f'(x_i) = y_i' \\ S_{m-1}'(x_n) = f'(x_n) = y_m' \end{cases}$, $i = \overline{0; m-1}$

II. 2) $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$, $i = \overline{0; m-2}$

$S_i'(x_{i+1}) = S_{i+1}'(x_{i+1})$, $i = \overline{0, m-2}$

exemplu: $S = [\underbrace{(1,5)}_{S_0(x)}, \underbrace{(3,10)}_{S_1(x)}, (4,-10)]$ $n = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ spline $\mathcal{P}^2$

$$\begin{cases} S_0(x) = a_0 + b_0(x-x_0) + c_0(x-x_0)^2 + d_0(x-x_0)^3 \\ S_1(x) = a_1 + b_1(x-x_1) + c_1(x-x_1)^2 + d_1(x-x_1)^3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_0'(x) = b_0 + 2c_0(x-x_0) + 3d_0(x-x_0)^2 \\ S_1'(x) = b_1 + 2c_1(x-x_1) + 3d_1(x-x_1)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_0''(x) = 2c_0 + 6d_0(x-x_0) \\ S_1''(x) = 2c_1 + 6d_1(x-x_1) \end{cases}$$

1) $S_0(x_0) = y_0 \Rightarrow a_0 = 5$

$S_1(x_1) = y_1 \Rightarrow a_1 = 10$

$S_1(x_2) = y_2 \Rightarrow \underset{10}{a_1} + b_1\underbrace{(x_2 - x_1)}_{4-3=1} + c_1(x_2-x_1)^2 + d_1(x_2-x_1)^3 = -10$

$\Rightarrow a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = -10$

2) $S_0(x_1) = S_1(x_1) \Rightarrow \underset{5}{a_0} + b_0\underbrace{(x_1 - x_0)}_{3-1=2} + c_0(x_1-x_0)^2 + d_0(x_1-x_0)^3 = \underset{=10}{a_1}$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow a_0 + 2b_0 + 4c_0 + 8d_0 - a_1 = 0$

3) $S_0'(x_1) = S_1'(x_1) \Rightarrow b_0 + 2c_0 \underbrace{(x_1 - x_0)}_{3-1=2} + 3d_0(x_1 - x_0)^2 = b_1$

$\Rightarrow b_0 + 4c_0 + 12d_0 - b_1 = 0$

4) $S_0''(x_1) = S_1''(x_1) \Rightarrow 2c_0 + 6d_0 \underbrace{(x_1 - x_0)}_{2} = 2c_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow c_0 + 6d_0 - c_1 = 0$

5) Natural: $S_0''(x_0) = 0 \Rightarrow 2c_0 = 0 \Rightarrow c_0 = 0$

$S_1''(x_2) = 0 \Rightarrow 2c_1 + 6d_1(x_2 - x_1) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2c_1 + 6d_1 = 0 \Rightarrow c_1 + 3d_1 = 0$

a_0	b_0	c_0	d_0	a_1	b_1	c_1	d_1			
1	0	0	0	0	0	0	0	a_0	=	5
0	0	0	0	1	0	0	0	b_0		10
0	0	0	0	1	1	1	1	c_0		-10
1	2	4	8	-1	0	0	0	d_0		0
0	1	4	12	0	-1	0	0	a_1		0
0	0	1	6	0	0	-1	0	b_1		0
0	0	1	0	0	0	0	0	c_1		0
0	0	0	0	0	0	1	3	d_1		0

$\Rightarrow \begin{cases} S_0(x) = 5 + 10(x-1) - 1.875(x-1)^2 \\ S_1(x) = 10 - 12.5(x-3) - 11.25(x-3)^2 + 3.75(x-3)^3 \end{cases}$

$P_n(x) = \begin{cases} S_0(x), & x \in [1,3) \\ S_1(x), & x \in [3,4) \end{cases}$

Scanned with CamScanner

6. Curbe Bezier

$S = [(x_0, y_0), (x_1, y_1)]$ polinoame Bernstein:

$B_{01}(t) = (1-t)P_0 + t \cdot P_1 \quad , 0 \le t \le 1$

$B_{02}(t) = (1-t) \cdot B_{01}(t) + t \cdot B_{12}(t)$

$$\begin{cases} B_{01}(t) = (1-t)P_0 + t \cdot P_1 \\ B_{12}(t) = (1-t)P_1 + t \cdot P_2 \end{cases}$$

Algoritmul de Casteljau

$$B_{0n}(t) = (1-t) \cdot B_{0,n-1}(t) + t \cdot B_{1,n}(t), \quad t \in [0,1]$$
$$B_{i,i}(t) = P_i$$

→ curba Bezier printre punctele $[P_0 .. P_n]$ evaluată la moment

7. Interpolare Fourier

1) Compunerea și descompunerea undelor

căutăm o sinusoidală care aproximează funcția

2) Transformarea Fourier Discretă

Vrem să codificăm $f(x) = 2\cos(\frac{\pi}{4}x)$ pe $[0, 8]$
Cunoaștem doar 8 sample-uri din set $(0, f(0)), (1, f(1)), 9$

Scanned with CamScanner

--- $(7, f(7))$.

Vrem să vedem cât de mult seamănă punctele pe care le asociem cu:

1) punctele de pe o cosinusoidă cu un ciclu complet pe întreg domeniul;

—//— sinusoida —//—

2) —//— cu 2 cicli (2 Hz) pe —//—

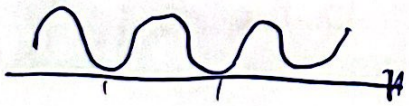
3)

⋮ ---

6)

7) —//— 7 Hz —//—

ex ← 1 ciclu cosinus

 ← 3 cicli sinus

Cum putem măsura similaritatea dintre 2 fct într-un set de pct?

$$\text{corr}(f_1, f_2, x) = \sum_{i=1}^{n} f_1(x_i) \cdot f_2(x_i)$$

$\{x_1, \dots x_n\}$

$f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

$S = [(0, f(0)) \dots (7, f(7))]$ | DFT →

corr cos ↑ 0+0i → corr sin

R=0 0+0i
R=1 8+0i
R=2 0+0i
R=3
R=4
R=5
R=6
R=7 8+0i

Scanned with CamScanner

DFT formal:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-i\cdot\frac{2\pi}{N}\cdot kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot \left[\cos\left(\frac{2\pi}{N} kn\right) - i\cdot\sin\left(\frac{2\pi}{N} kn\right)\right]$$

Am codificat o undă într-o formă discretă

Pt. a decodifica facem IDFT $\Rightarrow \{x_n\}$ + interpolare $\simeq$ fct inițială din care au fct. samp

! Cum transformăm în algebră liniară?

1) $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$

2) $z \in \mathbb{R} \Rightarrow$ lungime vect $= \sqrt{z^T \cdot z}$

$z \in \mathbb{C} \Rightarrow$ -//- $\sqrt{\bar{z}^T \cdot z}$, $\bar{z}^T = z^H$ (Hermitian z)

3) produs scalar $x, y \to \bar{y}^T x = y^H \cdot x$

4) A simetrică în $\mathbb{C} \iff \bar{A}^T = A \Rightarrow A^H = A$

5) Q ortogonală (unitară) dacă $Q^H \cdot Q = I$

DFT se scrie matricial: $F \cdot X = x$ → samples din repr. continuă

$x_0, x_1, \ldots x_{n-1}$

$X[0], \ldots X[n-1]$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \ldots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \ldots & \omega^{n-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \ldots & \omega^{2(n-1)} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \ldots & \omega^{(n-1)^2} \end{bmatrix}$$, $\omega = e^{\frac{2\pi i}{N}}$

$X = F^H x$

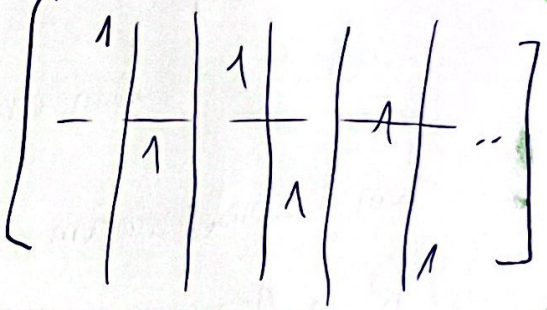
Scanned with CamScanner

$[1 \quad \omega \quad \omega^2 \ldots \omega^{n-1}]^T$ → un ciclu complet cos și sin

$[1 \quad \omega^2 \quad \omega^4 \ldots \omega^{2(n-1)}]^T$ → 2 cicluri complete cos și sin

Ce înseamnă FFT?

$$F_N = \begin{bmatrix} I_M & D_M \\ I_M & -D_M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_M & 0 \\ 0 & F_M \end{bmatrix}$$



matrice de permutare par/impar

$$D_M = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \omega_N & & \\ & & \ddots & \\ & & & \omega_N^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

$F \cdot X$ ia n^2 înmulțiri pt DFT

$F \cdot X$ ia $\frac{1}{2} n \log n$ înmulțiri pt FFT, deoarece matricele devin din ce în ce mai rare.

Scanned with CamScanner